Chapter 7
Sinusoidal Steady-State Analysis

회로이론

HRI 연구실 김동한

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY

Contents

01 정현파

- 정현파의 정의
- 삼각함수의 기초
- 정현파 및 복소 인가함수

02 페이저

- 페이저의 정의
- 회로 소자에 대한 페이저 표현
  - 저항
  - 인덕터
  - 커패시터
- 임피던스 및 어드미턴스
- 페이저 선도

03 회로 해석 기법

- 간단한 회로 해석 방법
- 복잡한 회로 해석 방법

KYUNG HEE UNIVERSITY

정현파

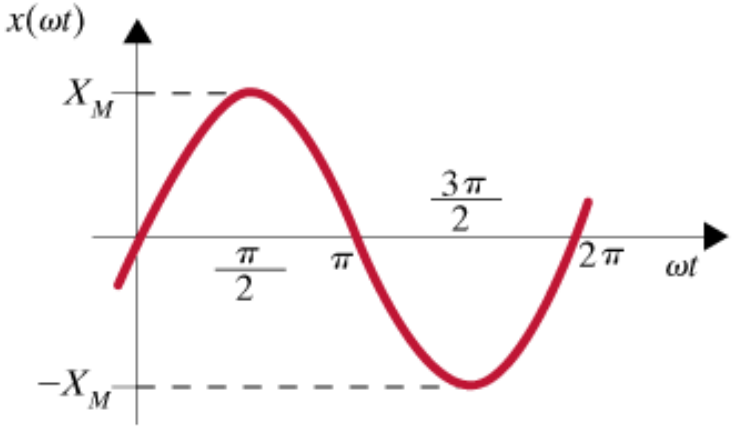
7.1 정현파

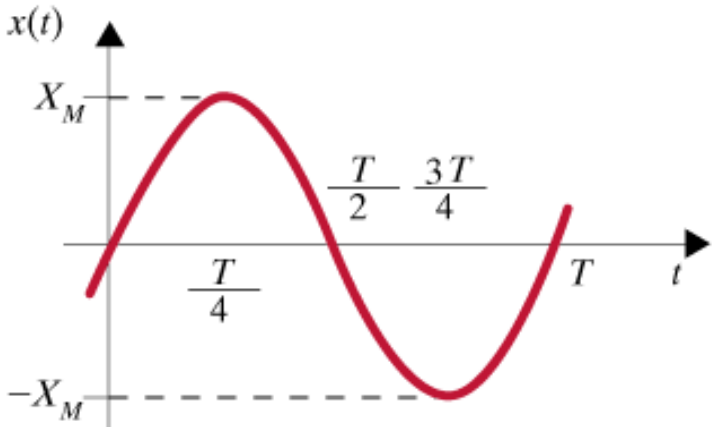
- **정의** : 정현파(Sin) 혹은 여현파(Cosin) 함수 형태를 가지며 주기적으로 변하는 신호

- **수학적 표현**

$$\boldsymbol{v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)}$$

  - V_m) Amplitude, 진폭): 파형의 최대 전압(값)
  - ω (Angular Frequency, 각주파수): 초당 위상 변화량 (단위: rad/s)
  - ϕ (Phase Angle, 위상각): $t = 0$ 시점에서의 파형 위치 (단위: rad 또는 degree)





정현파

7.1 정현파

- 주기와 주파수의 관계

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

- **주파수와 주기의 관계식**

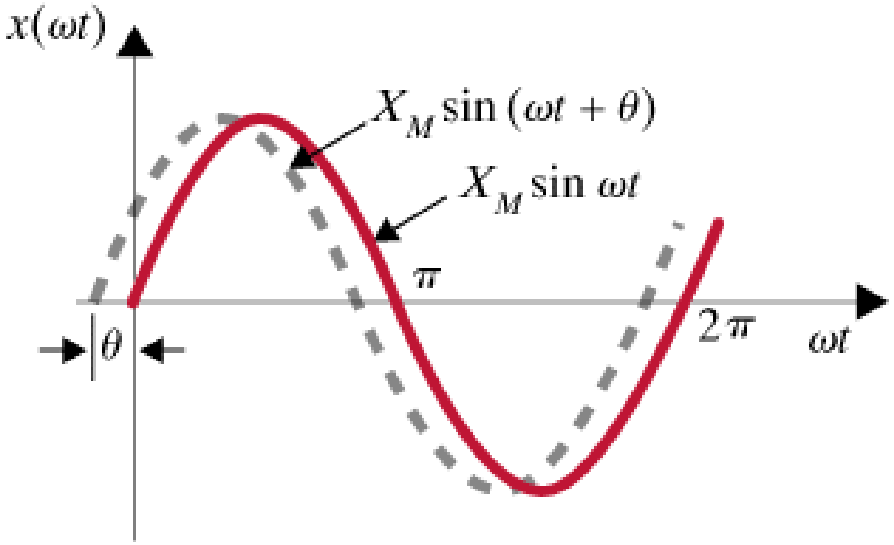
$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

- **주기** T : 한 사이클이 완성되는 데 걸리는 시간

$$f = \frac{1}{T}$$

- **주파수** f**:** 1초 동안 반복되는 사이클 수 (단위: Hz)

- 위상차와 삼각함수



- **위상 비교:** 두 파형을 비교할 때는 **주파수가 같고, 동일한 함수(sin or cos)** 형태여야 함

$$v_1(t) = X_M \sin(\omega t)$$
$$v_2(t) = X_M \sin(\omega t + \theta)$$

- $\theta > 0$ 이면 v_2 가 v_1 보다 **앞선다 (Lead)**.
- $\theta < 0$ 이면 v_2 가 v_1 보다 **지연된다 (Lag)**.

정현파

7.1 삼각함수의 기초

- **필수 항등식**

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$
$$\cos(-\alpha) = \cos\alpha \quad \sin(-\alpha) = -\sin\alpha$$

- **유도 항등식**

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha-\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$$
$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\sin(\alpha+\beta) + \frac{1}{2}\sin(\alpha-\beta)$$
$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\cos(\alpha+\beta) + \frac{1}{2}\cos(\alpha-\beta)$$

- **응용**

$$\cos\omega t = \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$
$$\sin\omega t = \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$
$$\cos\omega t = -\cos(\omega t \pm \pi)$$
$$\sin\omega t = -\sin(\omega t \pm \pi)$$

- **Radian and Degree**

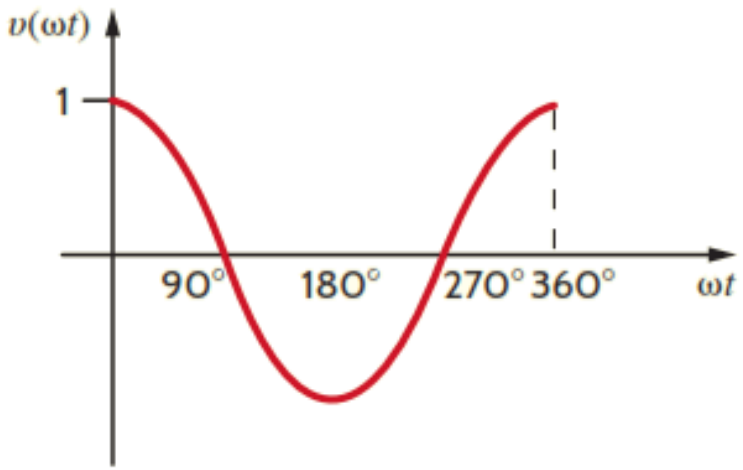
$$2\pi \text{ radians} = 360 \text{ degrees}$$
$$\theta(\text{rads}) = \frac{180}{\pi}, \theta(\text{degrees})$$

- **EE 규칙으로 수용**

$$\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = \sin(\omega t + 90^\circ)$$

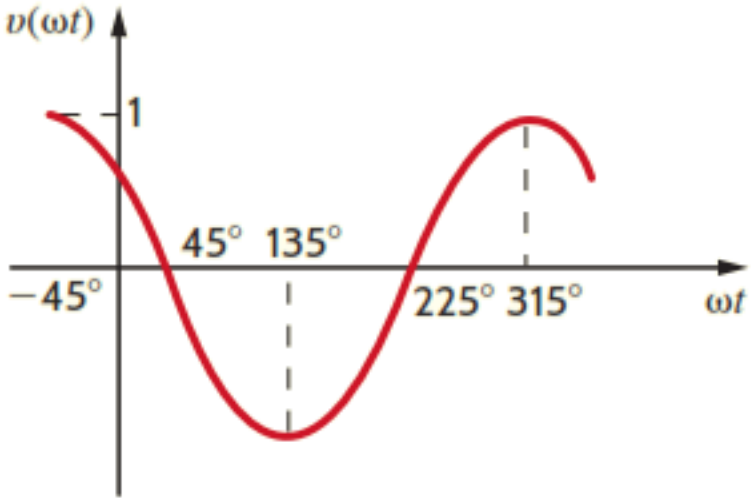
정현파

>> 7.1 삼각함수 예제



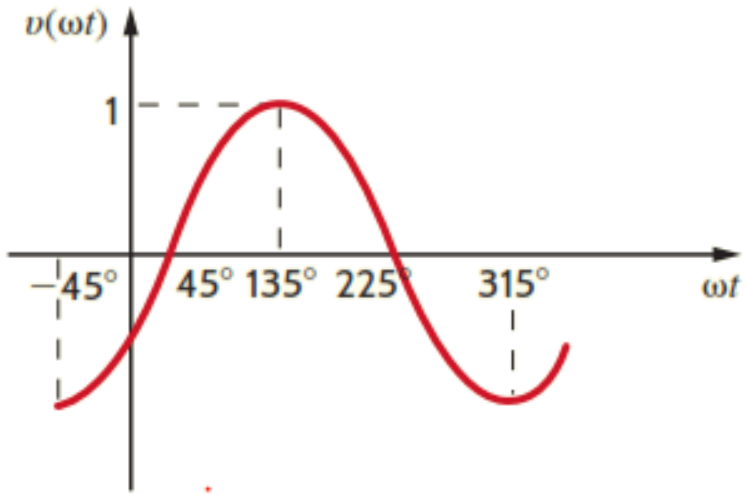
$$\cos(\omega t + 45° - 360°)$$

315 후행



$$\cos(\omega t + 45°)$$

45 도 선행



$$\cos(\omega t + 45° \pm 180°)$$

225 선행 혹은 135 후행

7.1 예제

$\boldsymbol{v_1(t) = 12\sin(1000t + 60°)}$, $\boldsymbol{v_2(t) = -6\cos(1000t + 30°)}$ **두 전압 사이의 주파수와 위상각을 구하라.**

Sol)

i. 주파수 변환

$$\omega = 1000\ \mathrm{sec}^{-1}$$

$$f(\mathrm{Hz}) = \frac{\omega}{2\pi} = 159.2\ \mathrm{Hz}$$

ii. 마이너스 부호 처리 → 위상각을 구하려면 두 정현파를 같은 형태의 삼각함수로 표현해야 함

$$-6\cos(1000t + 30°) = 6\cos(1000t + 30° + 180°)\cos(\alpha) = -\cos(\alpha \pm 180°)$$

iii. 사인을 코사인으로 변환

$$6\cos(1000t + 210°) = 6\sin(1000t + 210° + 90°)\cos(\alpha) = \sin(\alpha + 90°)$$

7.1 예제

$v_1(t) = 12\sin(1000t + 60°)$, $v_2(t) = -6\cos(1000t + 30°)$ 두 전압 사이의 주파수와 위상각을 구하라.

Sol)

iV. 위상 편이는 180보다 작은 절대값으로 표현

$$6\sin(1000t + 300°) = 6\sin(1000t - 60°)$$

Ans.

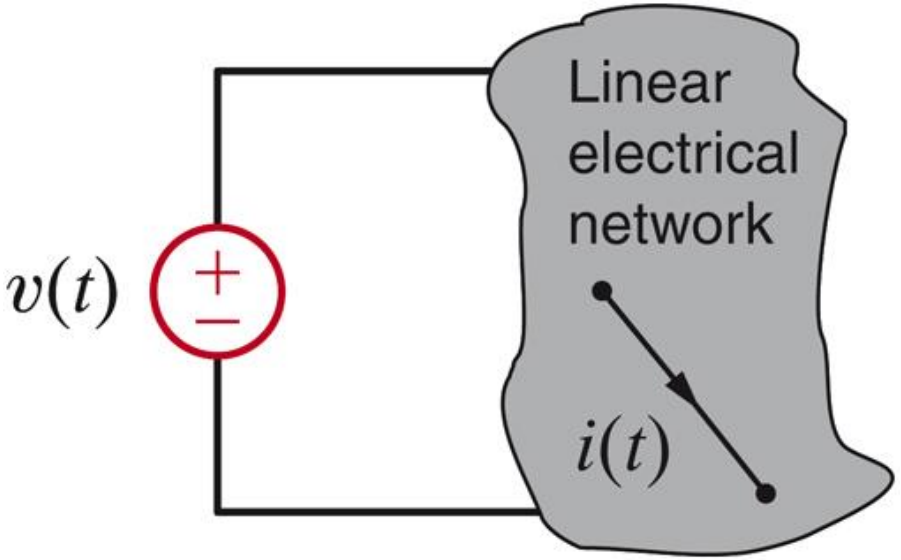
$v_1(t) = 12\sin(1000t + 60°)$
$v_2(t) = -6\cos(1000t + 30°)$

$(1000t - 60°) - (1000t + 60°) = -120°$
$(1000t + 60°) - (1000t - 60°) = 120°$

v1은 v2보다 120° 앞선다
v2는 v1보다 120° 지연된다

정현파

7.2 정현파 및 복소 인가함수



- **기본 원리**

  선형 회로에서 독립 전원들이 동일 주파수의 정현파(ω)라면, 정상 상태 응답(전압 또는 전류)의 모든 변수도 **동일 주파수의 정현파**

- **해석의 목표**

$$\boldsymbol{v(t) = A\,sin(\omega t + \theta) \Rightarrow i_{ss}(t) = B\,sin(\omega t + \phi)}$$

  주파수(ω)는 이미 알고 있으므로, 응답의 진폭(Amplitude) 과 위상(Phase angle) 두 가지 파라미터 ($\boldsymbol{B}$, $\boldsymbol{\phi}$) 만 구하면 해를 결정할 수 있음

7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 미분방정식 풀이

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.

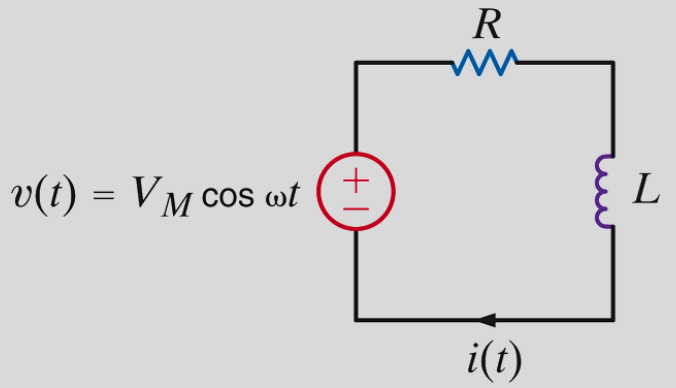


Figure7.5 간단한 RL회로

Sol)

i. KVL로 회로 해석 $$L\frac{di(t)}{dt} + Ri(t) = V_m \cos \omega t$$

ii. 정상상태에서 전류식을 통한 KVL

전류의 해 : $i(t) = A\cos(\omega t + \phi)$ 라 가정

삼각함수 항등식 : $i(t) = A\cos\phi\cos\omega t - A\sin\phi\sin\omega t = A_1\cos\omega t + A_2\sin\omega t$

KVL 방정식 대입 : $(-L\omega A_1 + RA_2)\sin\omega t + (L\omega A_2 + RA_1)\cos\omega t = V_M\cos\omega t$

7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 미분방정식 풀이

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.

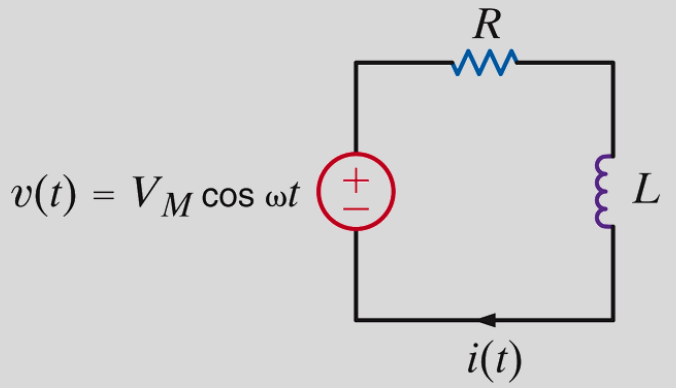


Figure7.5 간단한 RL회로

Sol)

iii. 계수 비교법을 활용하여 해 구하기

Given : $(-L\omega A_1 + RA_2)\sin\omega t + (L\omega A_2 + RA_1)\cos\omega t = V_M \cos\omega t$

계수 비교

- Sin 항: $-L\omega A_1 + RA_2 = 0$
- Cos 항: $L\omega A_2 + RA_1 = V_M$

방정식에 대한 해

- $A_1 = \frac{RV_M}{R^2+(\omega L)^2}$, $A_2 = \frac{\omega L V_M}{R^2+(\omega L)^2}$
- $i(t) = \frac{RV_M}{R^2+(\omega L)^2}\cos\omega t - \frac{\omega L V_M}{R^2+(\omega L)^2}\sin\omega t$

정현파

>> 7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 미분방정식 풀이

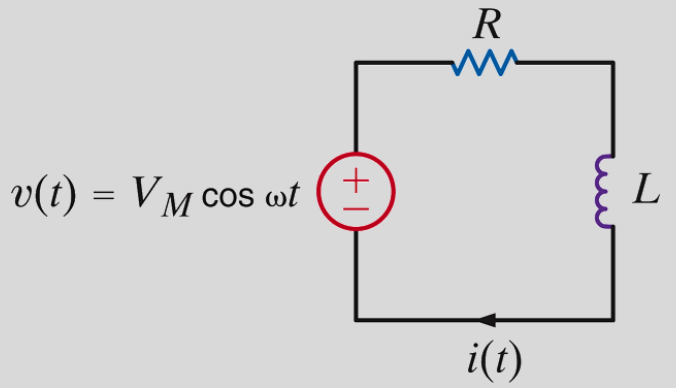


Figure7.5 간단한 RL회로

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.

Sol)

iV. ϕ 와 A 를 결정하여 전류 구하기

$$A \sin \phi = -\frac{\omega L V_M}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$A \cos \phi = \frac{R V_M}{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$\Rightarrow \quad \tan \phi = -\frac{\omega L}{R} \quad \Rightarrow \quad \phi = -\tan^{-1} \frac{\omega L}{R}$$

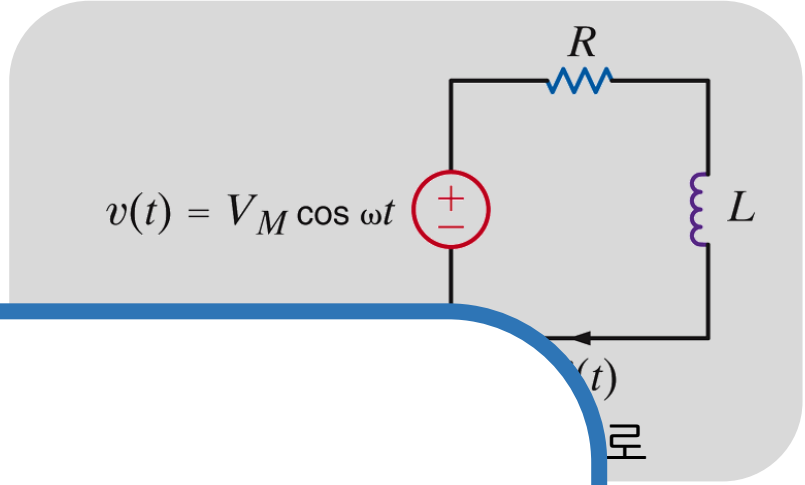
$$(A \cos \phi)^2 + (A \sin \phi)^2 = \left(\frac{R V_M}{R^2 + (\omega L)^2}\right)^2 + \left(-\frac{\omega L V_M}{R^2 + (\omega L)^2}\right)^2 = A^2 \quad \Rightarrow \quad A = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

Ans.

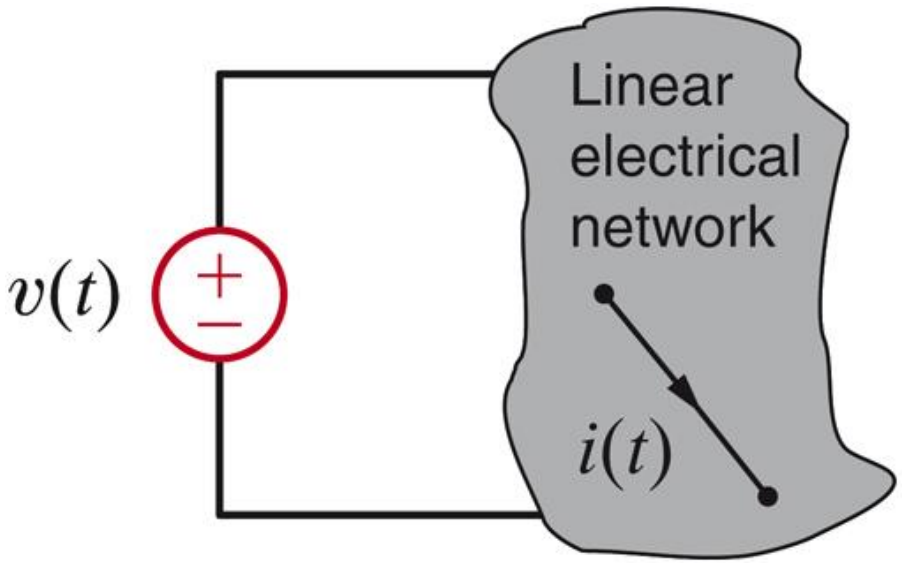
$$i(t) = \frac{V_M}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} \cos\left(\omega t - \tan^{-1} \frac{\omega L}{R}\right)$$

7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 미분방정식 풀이

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.



대수적으로 해석 시 너무 복잡
→ 복소 인가 함수를 활용하여 문제 해결



- **오일러 항등식의 필요성**

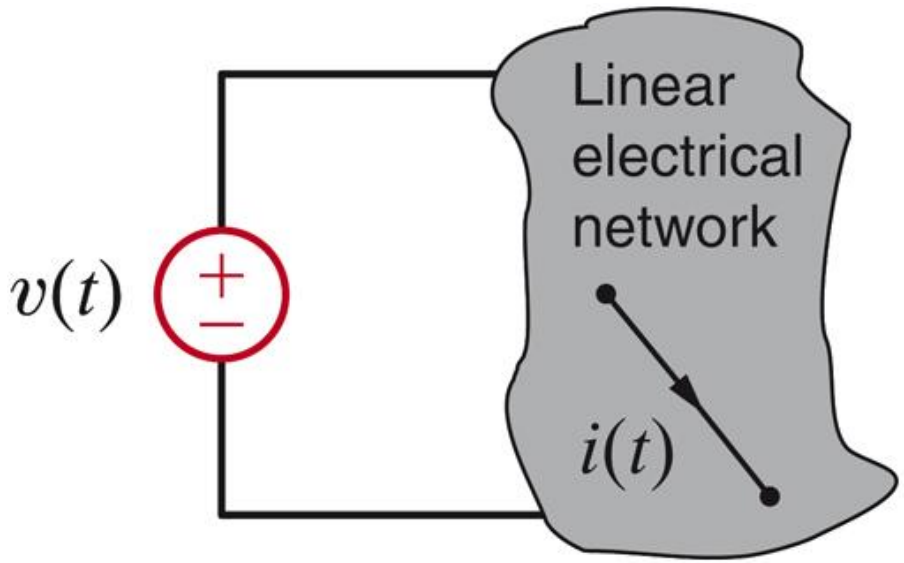
  앞선 예제처럼 미분방정식 풀이는 너무 복잡 → 오일러 항등식을 도입하여 해석

- **오일러 항등식**

$$e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$$

실수부 $\mathrm{Re}(e^{j\theta}) = \cos\theta$

허수부 $\mathrm{Im}(e^{j\theta}) = \sin\theta$



- **오일러를 활용한 해석**

  전압

  $$v(t) = V_M e^{j\omega t} = V_M \cos\omega t + jV_M \sin\omega t$$

  전압에 대한 전류의 응답(by 중첩의 원리)

  $$i(t) = I_M e^{j(\omega t+\phi)} = I_M \cos(\omega t + \phi) + jI_M \sin(\omega t + \phi)$$

  오일러를 활용해 응답 구하기

  $$v(t) = Re\{V_M e^{j\omega t}\} \Rightarrow i(t) = Re\{I_M e^{j(\omega t+\phi)}\}$$

- **해석의 목표**

  정현파(cos)을 입력, 정현파(sin)을 출력하는 시스템을 해석하는 것보다, 복소 인가 함수를 활용하여 해석하는 것이 미분 방정식 풀이에 용이

정현파

>> 7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 복소 인가함수 활용

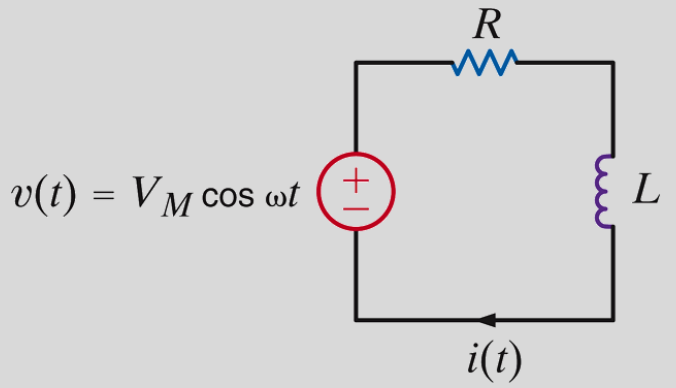


Figure7.5 간단한 RL회로

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.

Sol)

i. 전압 인가에 대한 전류 응답 방정식 $i(t) = I_M e^{j(\omega t+\phi)}$

ii. KVL에 의해 수식 작성 및 전개 $\mathrm{R}I_M e^{j(\omega t+\phi)} + \mathrm{L}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{dt}}(e^{j(\omega t+\phi)}) = \mathrm{V}_M e^{j\omega t}$

- 미분 및 양변에서 $e^{j\omega t}$ 나누기 $\mathrm{R}I_M e^{j\phi} + j\omega \mathrm{L} I_M e^{\mathrm{j}\phi} = \mathrm{V}_M$
- $I_M e^{j\phi}$ 묶어서 항 정리 $I_M e^{j\phi} = \frac{\mathrm{V}_M}{\mathrm{R}+j\omega\mathrm{L}}$
- 극 형식으로 표현 $I_M e^{j\phi} = \frac{\mathrm{V}_M}{\sqrt{\mathrm{R}^2+(\omega L)^2}} e^{j[-\tan^{-1}(\omega L/\mathrm{R})]}$

>> 7.2 정현파 및 복소 인가함수 예제 - 복소 인가함수 활용

KVL을 통해 Figure 7.5의 전류에 대한 방정식을 구하라.

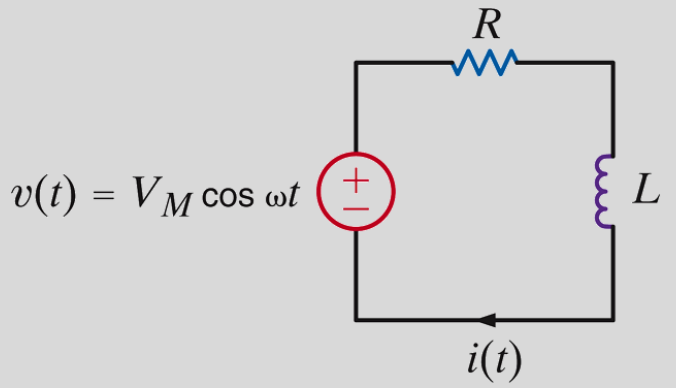


Figure7.5 간단한 RL회로

Sol)

ii. 실제 응답 구하기(복소 응답의 실수부)

- From $i(t) = I_M e^{j(\omega t+\phi)}$
- $I_M = \frac{V_M}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}}$, $\phi = -\tan^{-1}(\omega L/R)$
- $i(t) = \frac{V_M}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}} \cos(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R})$

Ans. $i(t) = \frac{V_M}{\sqrt{R^2+(\omega L)^2}} \cos(\omega t - \tan^{-1}\frac{\omega L}{R})$ **이는 앞서 미분방정식을 통해 얻은 해와 같다.**

페이저

7.3 페이저의 정의

- **정의** : 정현파의 진폭 V_m과 위상(ϕ)만을 이용하여 표현한 복소수
  - 주파수(ω)는 회로 전체에서 동일하다고 가정하고 생략(전제 조건)

- **목적** : 시간 영역의 미분 방정식을 주파수 영역의 대수 방정식으로 변환

- **수학적 배경 - Euler's Identiy**

$$\boldsymbol{e}^{\pm \boldsymbol{j}\theta} = \cos\theta \pm \boldsymbol{j}\sin\theta$$

  - 정현파의 표현 : 코사인 함수는 복소 지수함수의 실수부(Real part)로 표현 가능

$$v(t) = V_{\mathrm{M}}\cos(\omega t + \theta) = \mathrm{Re}\{V_{\mathrm{M}}e^{j(\omega t+\theta)}\} = \mathrm{Re}\{V_{\mathrm{M}}\angle\theta e^{j\omega t}\}$$

  - 페이저 분리

$$V_{\mathrm{M}}e^{j(\omega t+\theta)} = \left(V_{\mathrm{M}}e^{j\theta}\right)e^{j\omega t}$$

  - 페이저 : $\mathbf{V} = \left(V_{\mathrm{M}}e^{j\theta}\right) = V_{\mathrm{M}}\angle\theta$

페이저

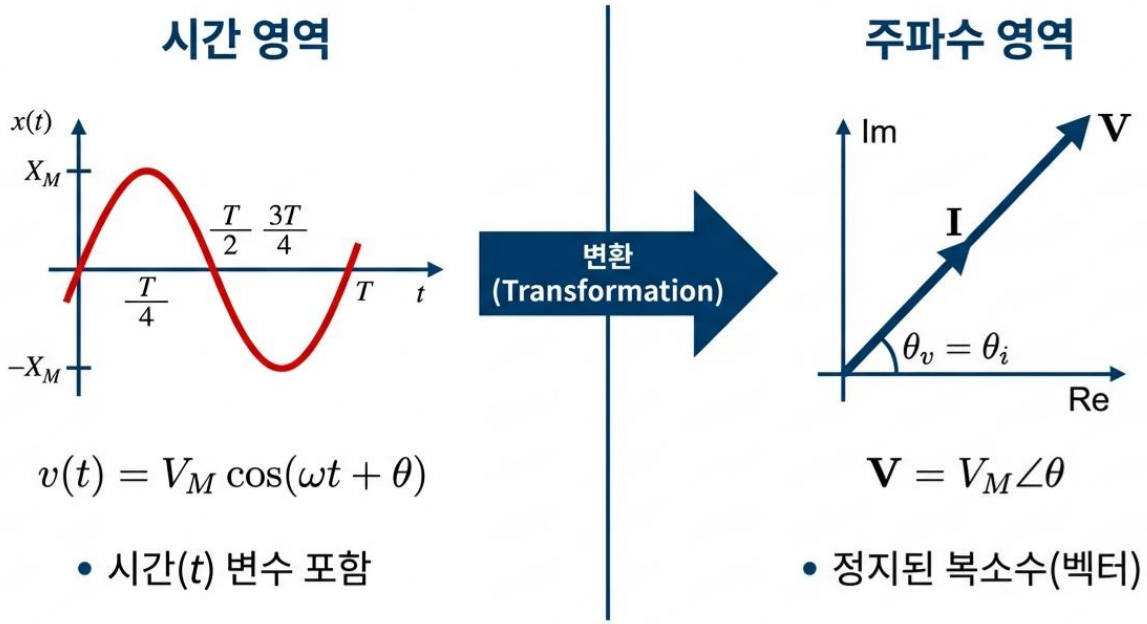
>> 7.3 페이저의 정의

- **표기법 (Noataion Rule)**

시간 영역 (Time Domain)	주파수 영역 (Phasor Domain)
$v(t), i(t)$ (Small case, function of t)	$\mathbf{V}, \mathbf{I}$ (Bold Uppercase, Complex Number)

- **페이저 변환 요약**

시간 영역 (Time Domain)	페이저 영역 (Phasor Domain)
$V_M \cos(\omega t + \theta)$	$V_M \angle \theta$
$V_M \sin(\omega t + \theta)$	$V_M \angle (\theta - 90°)$
$\dfrac{dv}{dt}$ (미분)	$j\omega \mathbf{V}$
$\int v dt$ (적분)	$\dfrac{1}{j\omega}\mathbf{V}$



7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(저항)

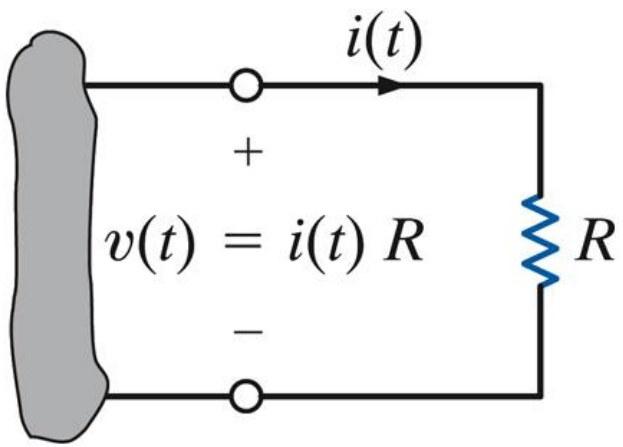


Fig 7.6 (a) time domain

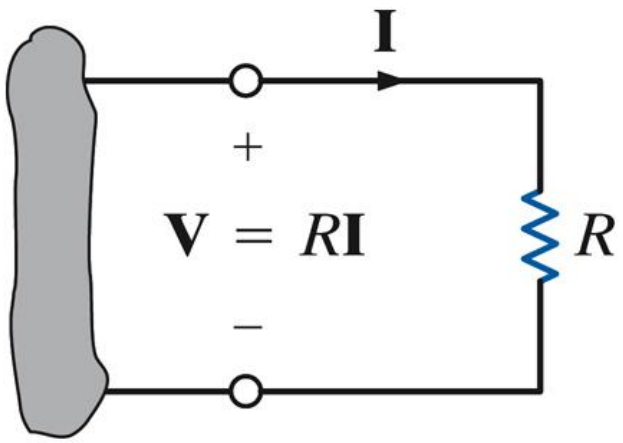


Fig 7.6 (b) phasor

- **시간 영역 - Ohm's Law**

$$v(t) = R\, i(t)$$

- **복소 전원 인가**

전압과 전류를 복소 지수함수로 표현

$$v(t) = V_M e^{j(\omega t+\theta_v)}$$

$$i(t) = I_M e^{j(\omega t+\theta_i)}$$

옴의 법칙에 대입

$$V_M e^{j(\omega t+\theta_v)} = R\, I_M e^{j(\omega t+\theta_i)}$$

식 정리 및 결과

$\mathbf{V} = R\,\mathbf{I}$ (이때, $\mathbf{V} = V_M e^{j\theta_v} = V_M\angle\theta_v$,

$\mathbf{I} = I_M\, e^{j\theta_i} = I_M\angle\theta_i$ 이다.)

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(저항)

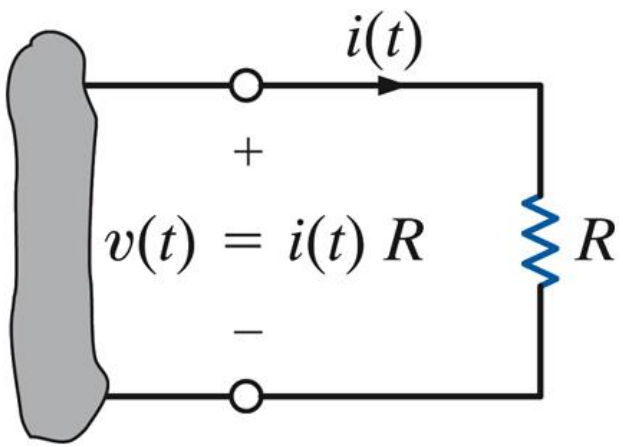


Fig 7.6 (a) time domain

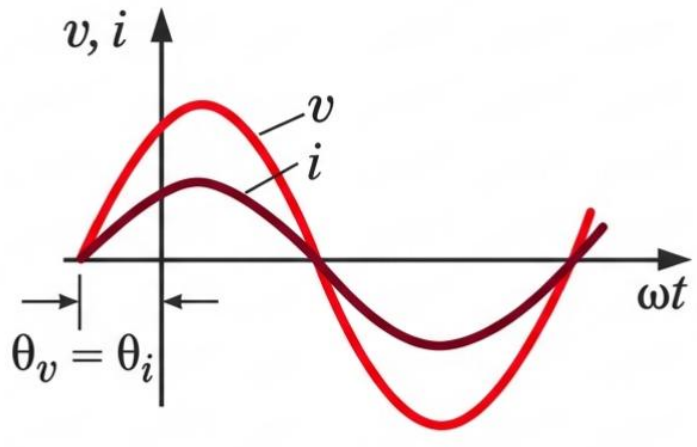


Fig 7.6 (c) time domain

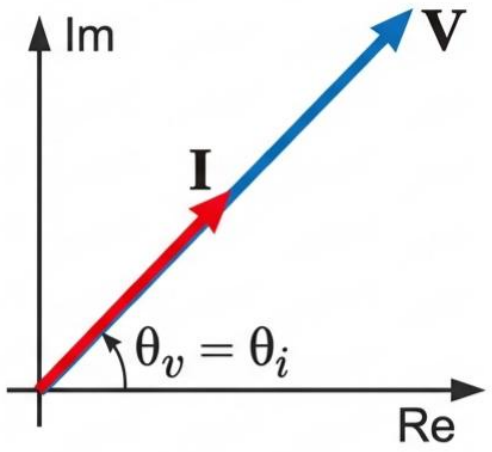


Fig 7.6 (d) phasor diagram

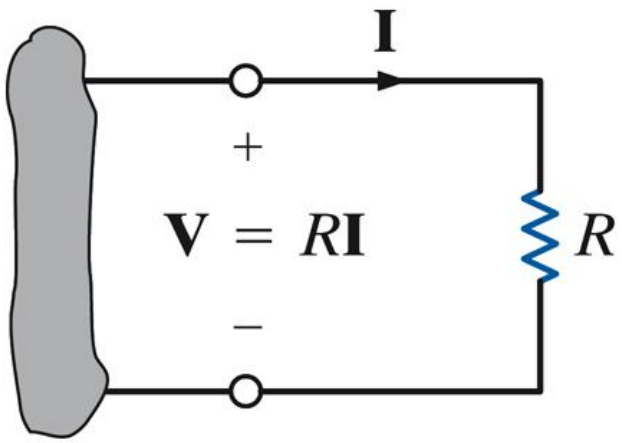


Fig 7.6 (b) phasor

- **전압과 전류의 위상각은 동일($\boldsymbol{\theta_v = \theta_i}$)**
- 시간영역 : 전압과 전류 동시에 최대 최소값 도달(동상)
- 페이저도 : 전압과 전류, 두 벡터가 동일한 각도를 가짐

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(저항) - 예제

그림 7.6 (a)에 나와 있는 것처럼 전압 $v(t)$ = 30 cos (314t+55°) V를 5Ω 저항에 인가하였 을때 전류를 구하라.

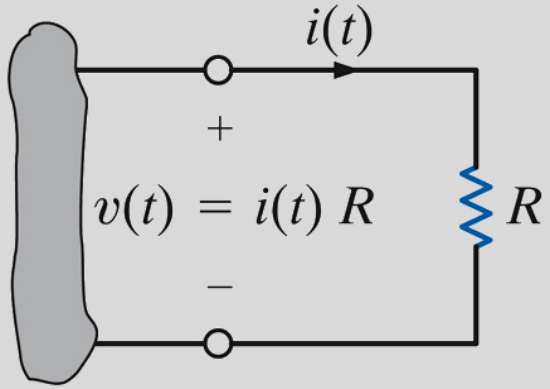


Figure7.6 (a)

Sol)

i. 페이저 전압 V = 30∠55° V

ii. 페이저 전류 $I = \frac{30\angle 55°}{5} = 6\angle 55°$A

iii. 시간 영역 변환 i(t) = 6 cos (314t+55°) A

7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(인덕터)

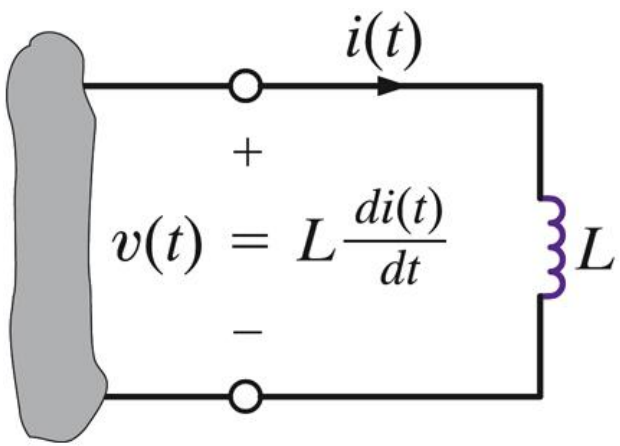


Fig 7.7 (a) time domain

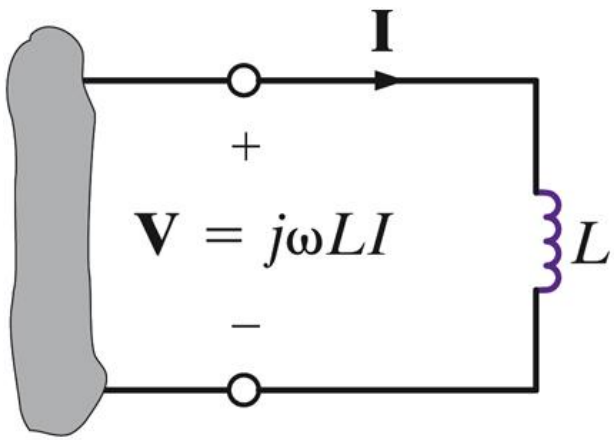


Fig 7.7 (b) phasor

- **인덕터의 전압-전류 관계식**

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

- **복소 전원 인가**

위의 식에 복소 전압, 전류 대입

$$V_M e^{j(\omega t+\theta_v)} = L\frac{d}{dt}\left(I_M e^{j(\omega t+\theta_i)}\right)$$

$$V_M e^{j\theta_v} = j\omega L I_M e^{\theta_i}$$

페이저 표기법으로 표기

$$\boldsymbol{V} = j\omega \boldsymbol{LI}$$

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(인덕터)

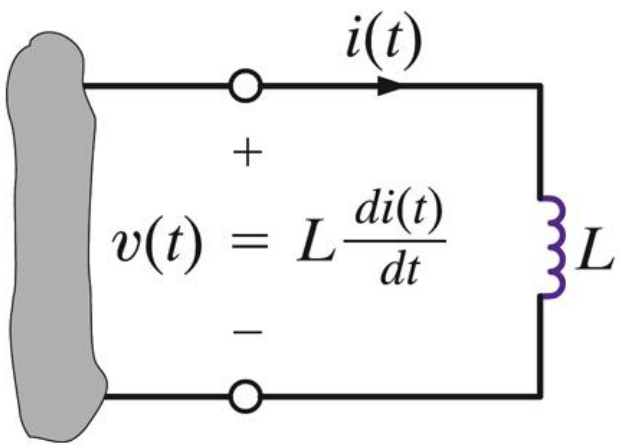


Fig 7.7 (a) time domain

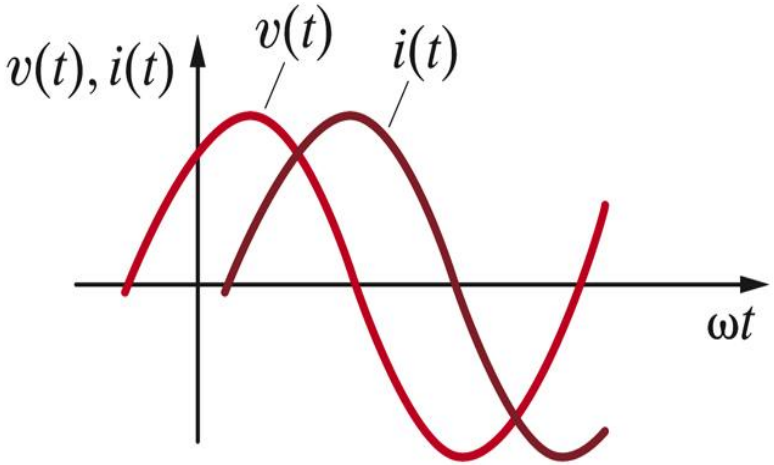


Fig 7.7 (c) time domain

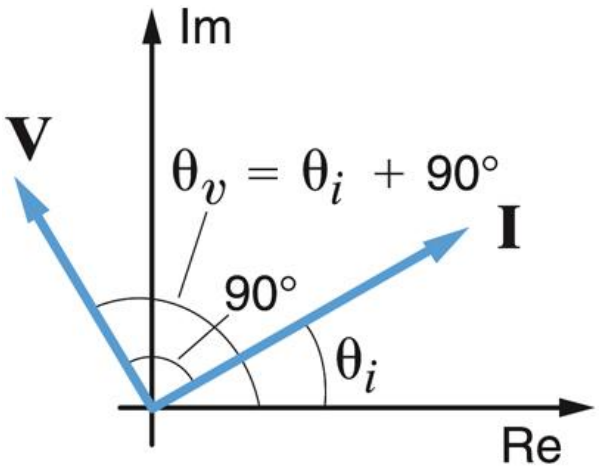


Fig 7.7 (d) phasor diagram

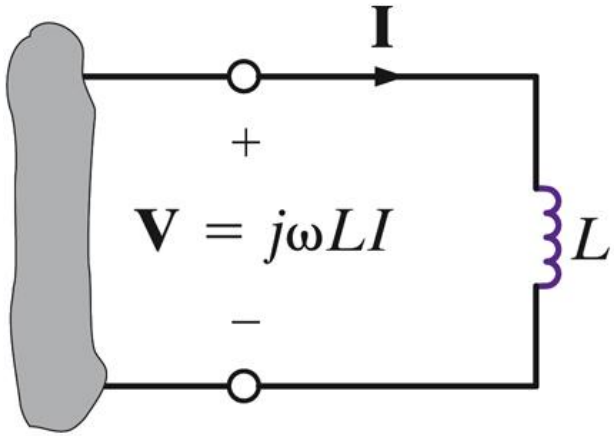


Fig 7.7 (b) phasor

- **전압 위상은 전류보다 90° 앞선다 ($\boldsymbol{\theta_v = \theta_i + 90}$)**
- 시간영역 : 전압이 전류보다 먼저 최대값 도달
- 페이저도 : 전압이 전류보다 90° 앞섬 = 전류가 전압보다 90° 뒤처짐

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(인덕터) - 예제

전압 $v(t)$ = 60 cos (314t + 30°) V가 fig 7.7(a)에서 처럼 30mH 인덕터에 인가되었을 때 전류를 계산하라.

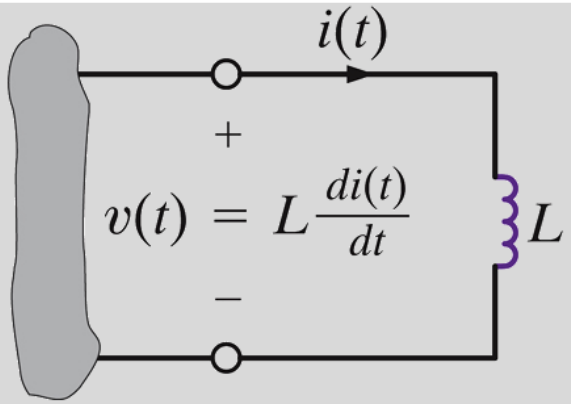


Figure7.7 (a)

Sol)

i. 페이저 전류

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{j\omega L} = \frac{60\angle 30°}{jL\times 6\angle 90°}$$

$$= \frac{60\angle 30°}{(314)\times(30\times 10^{-3})\times 6\angle 90°}$$

$$= 6.37\angle -60° \text{ A}$$

Ans. $i(t) = 6.37\cos(314t - 60°)$ A

7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(커패시터)

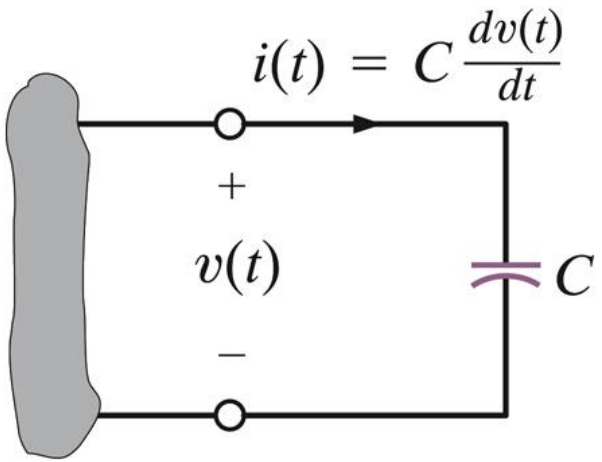


Fig 7.8 (a) time domain

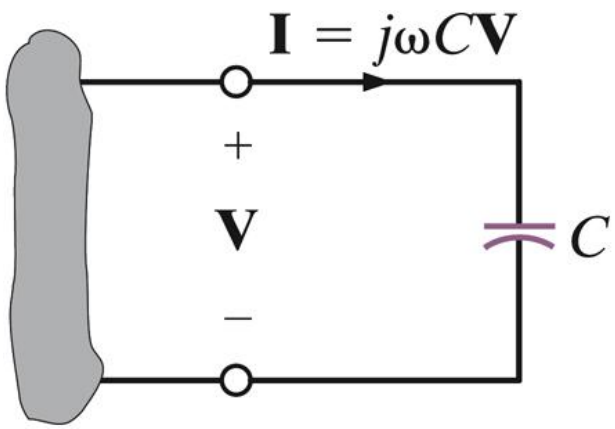


Fig 7.8 (b) phasor

- **커패시터의 전압-전류 관계식**

$$i(t) = C\,\frac{dv(t)}{dt}$$

- **복소 전원 인가**

위의 식에 복소 전압, 전류 대입

$$I_M e^{j(\omega t+\theta_i)} = C\,\frac{d}{dt}\left(V_M e^{j(\omega t+\theta_v)}\right)$$

$$I_M e^{\theta_i} = j\omega C V_M e^{j\theta_v}$$

페이저 표기법으로 표기

$$\boldsymbol{I} = j\omega \boldsymbol{C}\boldsymbol{V}$$

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(커패시터)

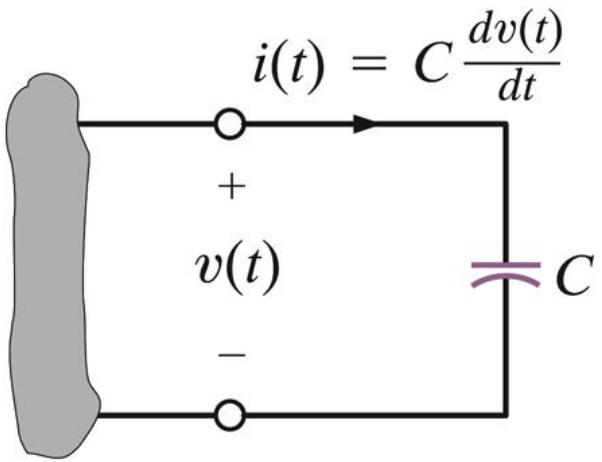


Fig 7.8 (a) time domain

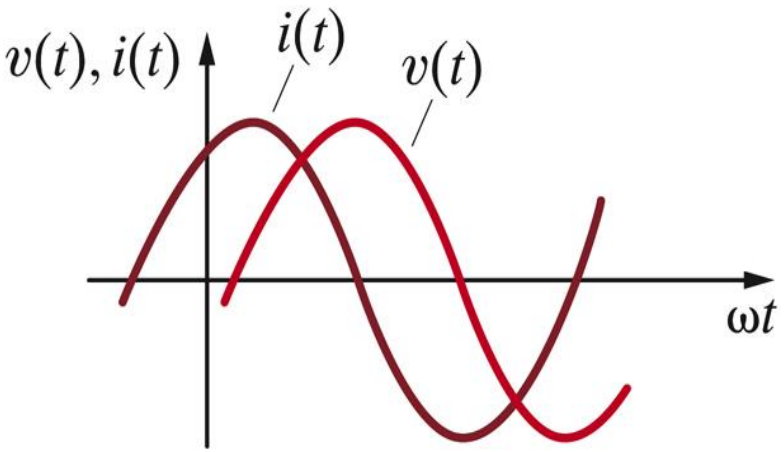


Fig 7.8 (c) time domain

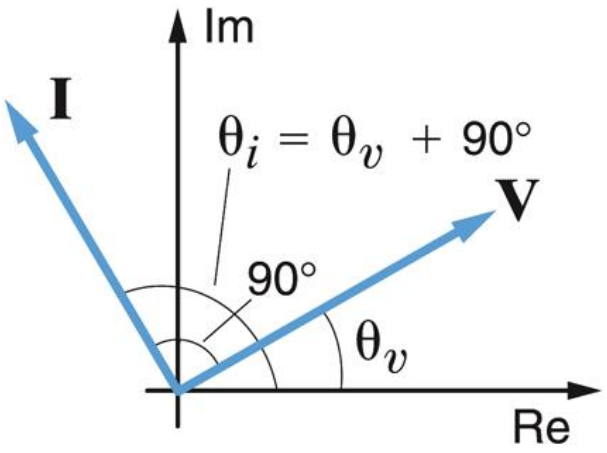


Fig 7.8 (d) phasor diagram

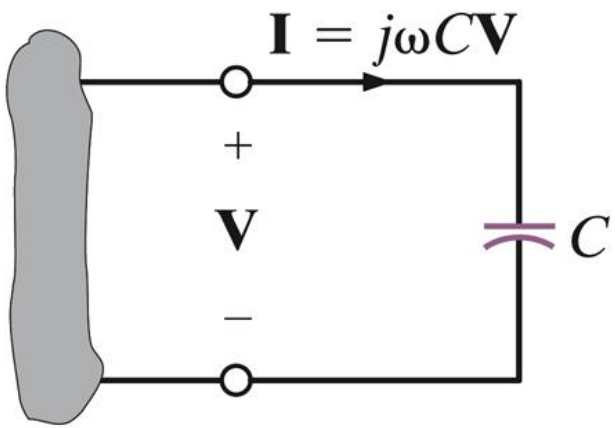


Fig 7.8 (b) phasor

- **전류 위상은 전압보다 90° 앞선다 ($\boldsymbol{\theta_i = \theta_v + 90}$)**
- 시간영역 : 전류가 전압보다 먼저 최대값 도달
- 페이저도 : 전류가 전압보다 90° 앞섬 = 전압이 전류보다 90° 뒤처짐

페이저

>> 7.4 회로 소자에 대한 페이저 표현(커패시터) - 예제

전압 $v(t)$ = 230 cos (314t + 30°) V가 Fig 7.8(a)에서처럼 60μF 커패시터에 인가될 때 전류를 구하라.

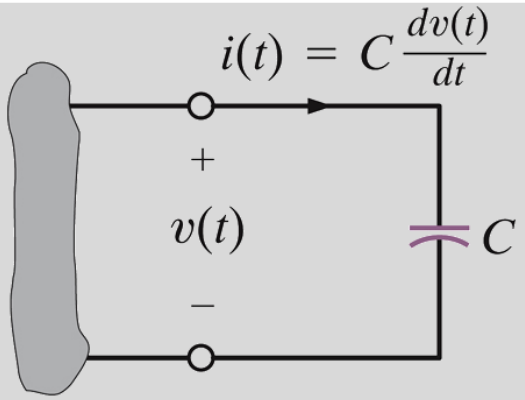


Figure7.8 (a)

Sol)

i. 페이저 전류

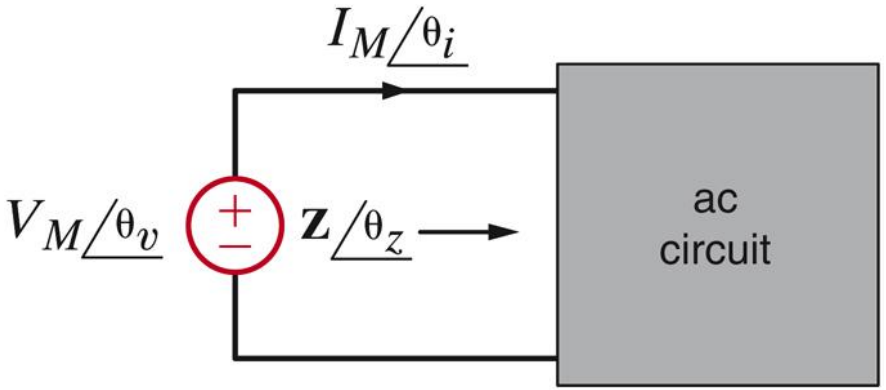
$$\mathbf{I} = j\omega C(230\angle 30°)$$
$$= (314)(60 \times 10^{-6}\angle 90°)(230\angle 30°)$$
$$= 4.33\angle 120° \text{ A}$$

Ans.

$$i(t) = 4.33\cos(314t + 120°) \text{ A}$$

페이저

>> 7.5 임피던스



- **정의**

  페이저 전압 와 **V**페이저 전류 **I**의 비(ration)

$$\boldsymbol{Z} = \frac{\boldsymbol{V}}{\boldsymbol{I}} = \frac{\boldsymbol{V}_M\angle\theta_v}{\boldsymbol{I}_M\angle\theta_i} = \frac{\boldsymbol{V}_M}{\boldsymbol{I}_M}\angle(\theta_v - \theta_i) = |\boldsymbol{Z}|\angle\theta_z$$

- **특징**
  - 임피던스는 복소수(complex number)임
  - 단위 : Ω (ohm)
  - Expression : $\boldsymbol{Z}(\omega) = R(\omega) + j\boldsymbol{X}(\omega) = |Z|\angle\theta_z$

저항 성분 리액턴스 성분

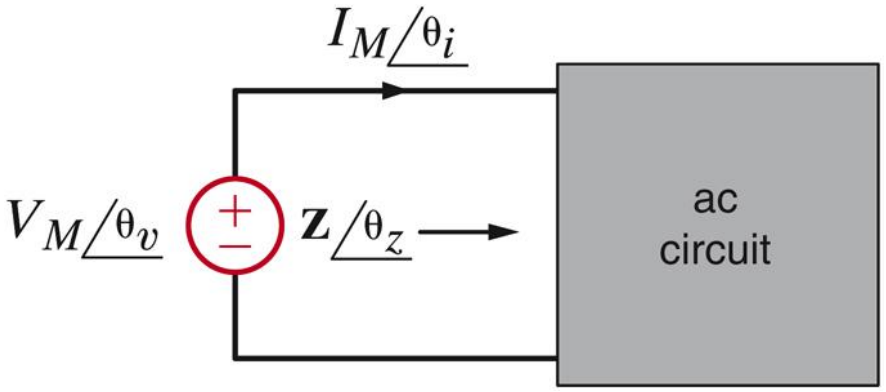
$$|\boldsymbol{Z}| = \sqrt{\boldsymbol{R}^2 + \boldsymbol{X}^2}$$

$$\theta_z = \tan^{-1}\frac{\boldsymbol{X}}{\boldsymbol{R}}$$

- **수동소자의 임피던스**

Passive Element	Impedance
R	$\mathbf{Z} = R$
L	$\mathbf{Z} = j\omega L = jX_L,\ X_L = \omega L$
C	$\mathbf{Z} = \frac{1}{j\omega C} = -\frac{j}{\omega C} = -jX_C,\ X_C = \frac{1}{\omega C}$

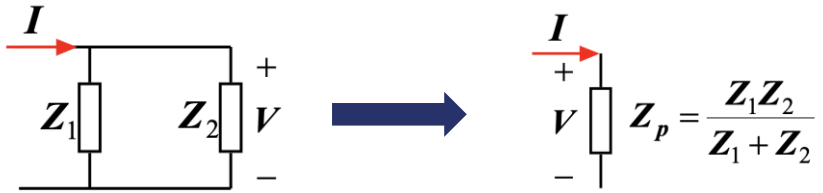
7.5 임피던스



- KCL, KVL은 주파수 영역에서도 동일하게 적용

- 등가 임피던스
  - 직렬 $Z_s = \sum_k Z_k$

  - 병렬 $\frac{1}{Z_p} = \sum_k \frac{1}{Z_k}$



7.5 임피던스 - 예제

주파수가 f= 60 Hz일 때 Fig 7.10의 희로망에서 등가 임피던스를 구하라.

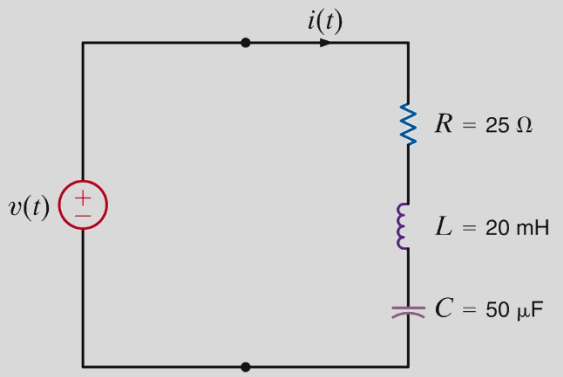


Figure7.10

Sol)

i. 50hz에서 임피던스

$$\omega = 120\pi,\ V = 50\angle 30°,\ \boldsymbol{Z_R} = 25\Omega$$

$$\boldsymbol{Z_L} = \boldsymbol{j}120\pi \times 20 \times 10^{-3}\Omega,\ \boldsymbol{Z_C} = \frac{1}{\boldsymbol{j}120\pi \times 50 \times 10^{-6}}$$

$$\boldsymbol{Z_L} = \boldsymbol{j}7.54\Omega,\ \boldsymbol{Z_C} = -\boldsymbol{j}53.05\Omega$$

Ans. 직렬 연결이므로

$$\boldsymbol{Z_s} = \boldsymbol{Z_R} + \boldsymbol{Z_L} + \boldsymbol{Z_C} = 25 - \boldsymbol{j}45.51\Omega$$

7.5 임피던스 - 예제

주파수가 f= 60 Hz일 때 Fig 7.10의 희로망에서 전압원이 $v(t)$ = 50 cos (ωt + 30°) V일 때의 전류 i(t)를 계산하라.

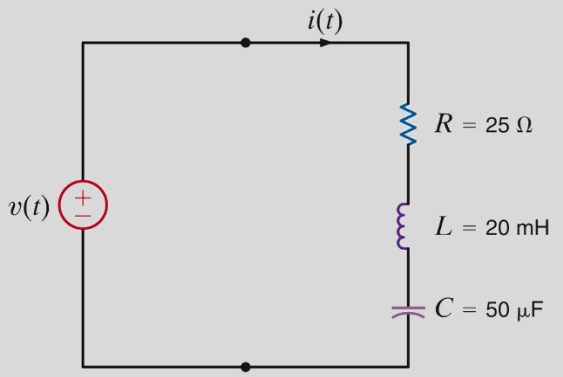


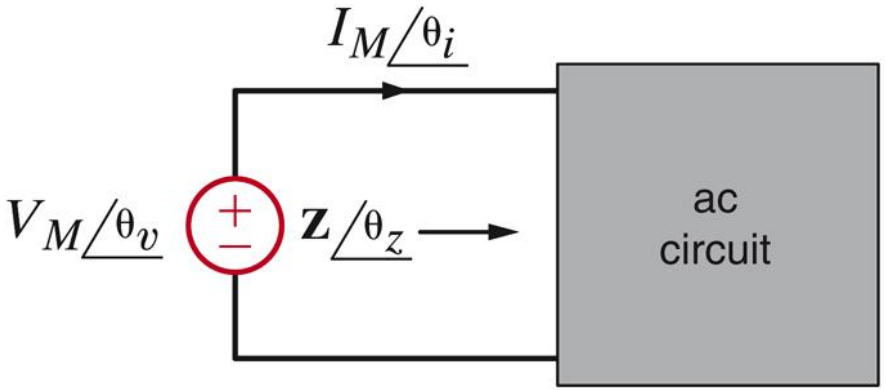
Figure7.10

Sol)

i. From 임피던스 관계식

$$I = \frac{V}{Z_s} = \frac{50\angle 30°}{25 - j45.51}(A) = \frac{50\angle 30°}{51.93\angle -61.22°}(A)$$

Ans. 시간영역에서 전류 $I = 0.96\angle 91.22°(A) \Rightarrow i(t) = 0.96\cos(120\pi t + 91.22°)(A)$



- **정의**

  임피던스의 역수

$$Y = \frac{1}{Z} = G + jB \text{ (Siemens)}$$

$$G = \text{conductance}$$

$$B = \text{Suceptance}$$

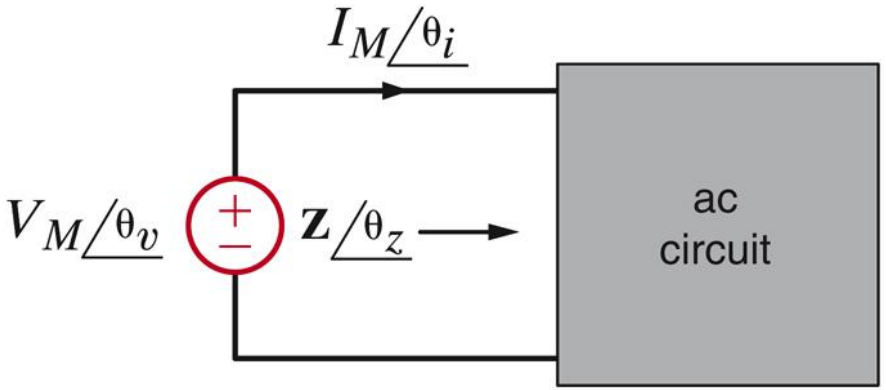
- **특징**
  - 어드미턴스 역시 복소수(complex number)임
  - 단위 : S (Simens)
  - Expression

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{R+jX} \times \frac{R-jX}{R-jX} = \frac{R-jX}{R^2+X^2}$$

실수부 → $G = \dfrac{R}{R^2+X^2}$

허수부 → $B = \dfrac{-X}{R^2+X^2}$

7.5 어드미턴스



- **수동 소자 어드미턴스**

Element	Phasor Eq.	Impedance	Admittance
R	$\mathbf{V} = RI$	$Z = R$	$Y = \frac{1}{R} = G$
L	$\mathbf{V} = j\omega LI$	$Z = j\omega L$	$Y = \frac{1}{j\omega L}$
C	$\mathbf{V} = \frac{1}{j\omega C}\mathbf{I}$	$Z = \frac{1}{j\omega C}$	$Y = j\omega C$

- **등가 임피던스**
  - 직렬

$$\frac{1}{\boldsymbol{Y}_s} = \sum_k \frac{1}{\boldsymbol{Y}_k}$$

  - 병렬

$$\boldsymbol{Y}_p = \sum_k \boldsymbol{Y}_k$$

7.5 어드미턴스 - 예제

Fig 7.11의 회로망에서 등가 어드미턴스와, $\mathbf{V}_s = 100\angle 30°$V일 때 전류 I를 결정하라.

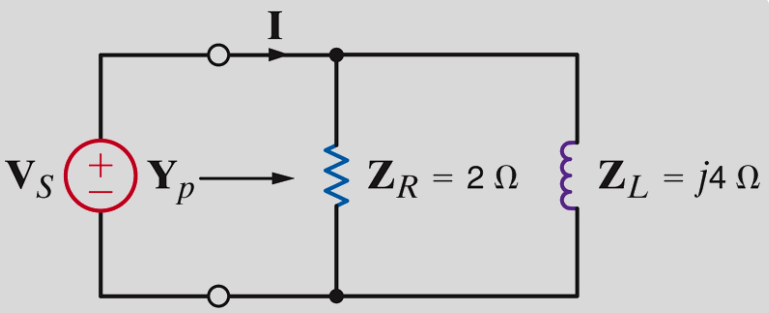


Figure7.11

Sol)

i. 등가 어드미턴스

$$Y_p = Y_R + Y_L$$
$$= 0.5 - j0.25$$

ii. 전류 구하기

$$I = Y_p V = (0.5 - j0.25) \times 60\angle 45°(A)$$
$$I = 0.559\angle -26.565° \times 60\angle 45°(A)$$

Ans.

$$I = 33.54\angle 18.435°(A)$$

>> 7.5 어드미턴스 - 예제

Fig 7.12(a)의 회로에서 단자 A-B의 회로망에 대한 등가 임피던스 $\mathbf{Z}_{eq}$ 를 구하라.

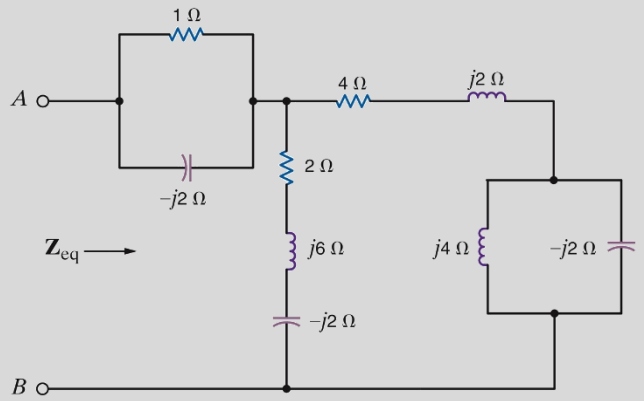
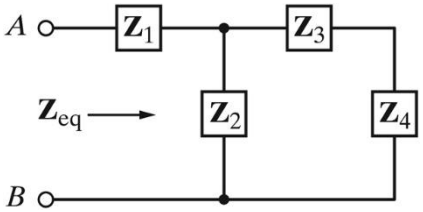


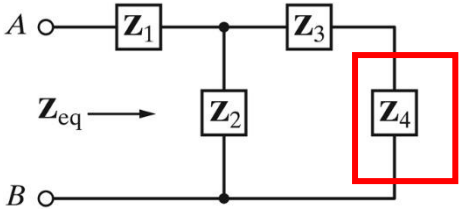
Figure7.12(a)

Sol)

i. 우측의 회로로 축약



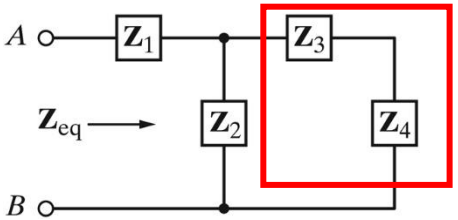
ii. $\mathbf{Z}_4$구하기



$$Y_4 = -j0.25 + j0.5 = j0.25$$

$$Z_4 = 1/Y_4 = -j4$$

iii. $\mathbf{Z}_3, \mathbf{Z}_{34}$구하기



$$Z_3 = 4 + j2$$

$$Z_{34} = 4 - j2$$

7.5 어드미턴스 - 예제

Fig 7.12(a)의 회로에서 단자 A-B의 회로망에 대한 등가 임피던스 Z_{eq} 를 구하라.

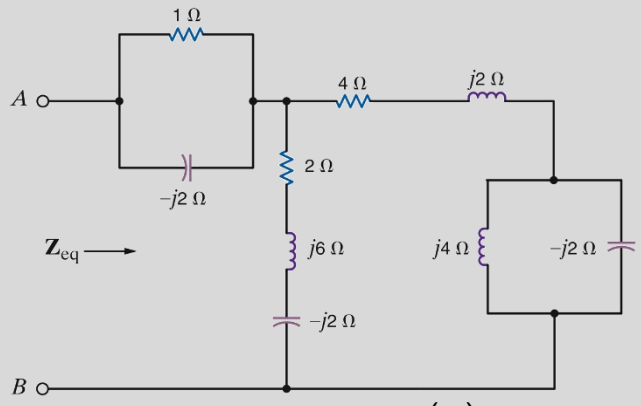
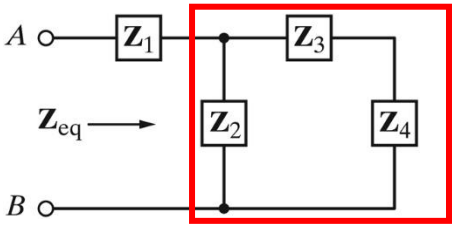


Figure7.12(a)

Sol)

iV. Z_2, Z_{234}구하기

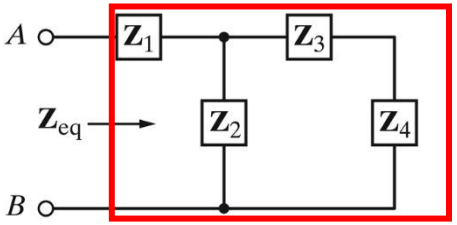


$$Z_2 = 2 + j6 - j2 = 2 + j4$$

$$Z_{34} = 4 - j2$$

$$Z_{234} = \frac{Z_2 Z_{34}}{Z_2 + Z_{34}} = 3 + j1$$

V. Z_1, Z_{eq}구하기



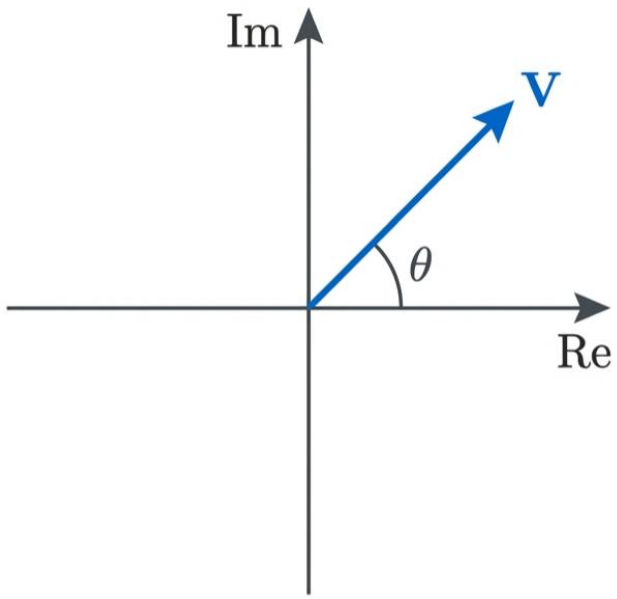
$$Z_1 = \frac{1 - j0.5}{1 + (0.5)^2}$$

$$Z_1 = 0.8 - j0.4(\Omega)$$

$$Z_{eq} = Z_1 + Z_{234} = 3.8 + j0.6\Omega = 3.847\angle 8.973°$$

페이저

7.6 페이저도



- **정의**

  복소 평면 상에서 전압과 전류의 진폭과 위상 관계를 벡터로 나타낸 그림

- **목적**
  - 위상 관계를 직관적으로 파악
  - KCL, KVL을 기하학적으로 해석 할 수 있음

페이저

>> 7.6 페이저도 - 예제

Fig 7.15의 페이저 선도를 그려라.

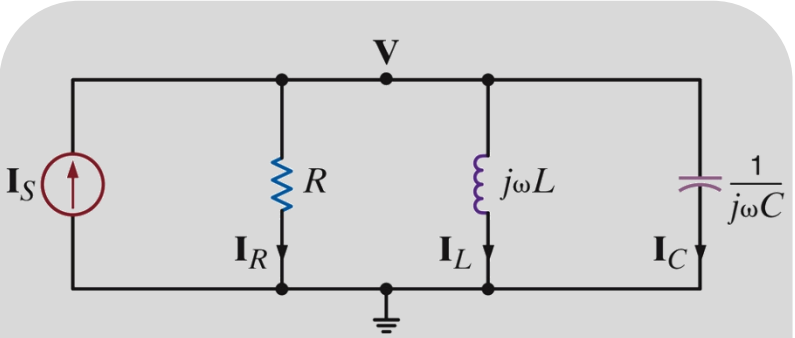
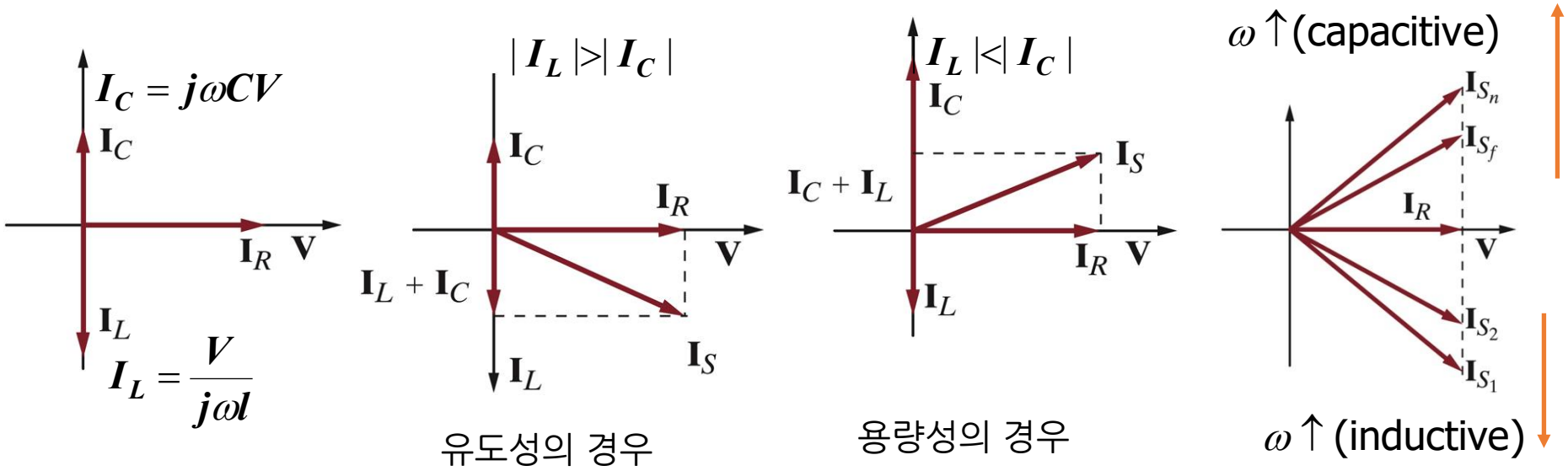


Figure7.15

Sol)
임의의 변수를 기준으로 잡을 수 있다. 이 경우 전압 V를 잡는다.

KCL : $I_S = \frac{V}{R} + \frac{V}{j\omega L} + j\omega CV$



페이저

>> 7.6 페이저도 - 예제

Fig 7.16의 페이저 선도를 그려라.

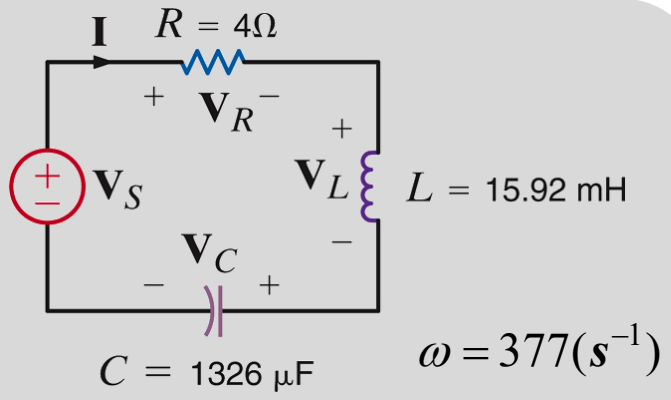


Figure7.16

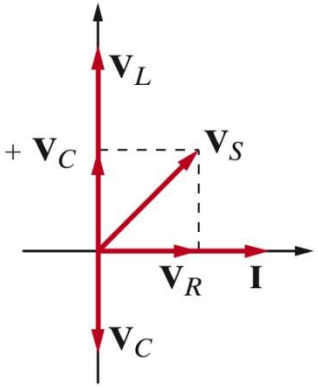
Sol)

i. By KVL $\quad V_s = V_R + V_L + V_C,$

이때 $V_R = RI,\ V_L = j\omega LI,\ V_C = \frac{1}{j\omega C} I$

ii. 전류를 기준으로 잡았을 때 페이저도

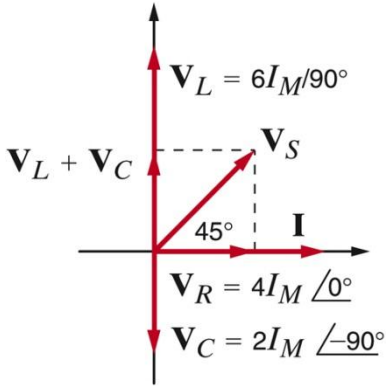
$|V_L| > |V_C|$



$j\omega L = 6$

$\frac{1}{j\omega C} = 2$

수치 대입



$|V_L - V_C| = |V_R|$

페이저

>> 7.6 페이저도 - 예제

Fig 7.16의 페이저 선도를 그려라.

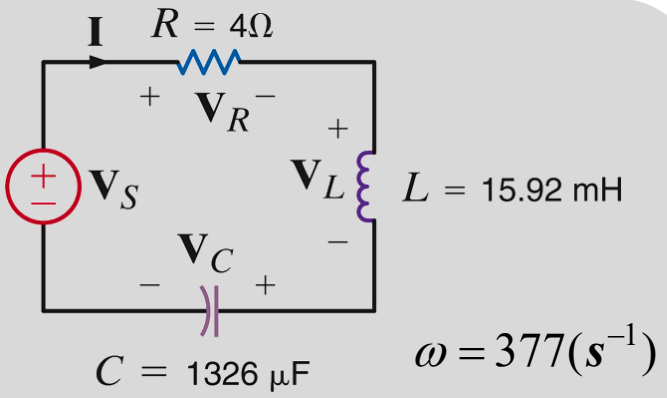
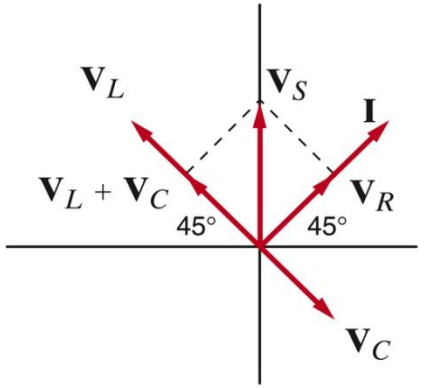


Figure7.16

Sol)

iii. V_s를 기준으로 잡았을 때 페이저도



$$V_s = 12\sqrt{2}\angle 90°$$

$$V_R = 12\angle 45°(V)$$

(Pythagoras)

$$V_L = 18\angle 135°(V)$$

$$V_C = 6\angle -45°$$

iv. By Ohm's Law($I = \frac{V}{Z}$) $\therefore I = 3\angle 45°(A)$

회로해석 기법

7.7 간단한 회로 해석 방법

- **간단한 회로 해석 방법**
  - 옴의 법칙
  - KCL / KVL
  - 전류 및 전압 분배 법칙
- **복잡한 회로 해석 방법**
  - 노드/Loop 해석
  - Superposition(중첩의 원리)
  - 전원 변환
  - 테브난 / 노톤 정리

Fig 7.16의 모든 전압과 전류를 계산하라

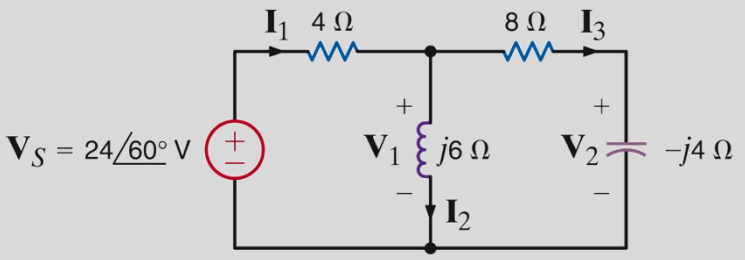
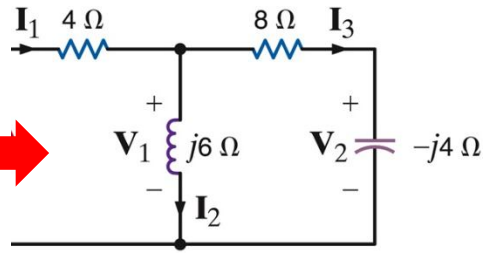


Figure7.16

Sol)

i. 등가 임피던스 구하기



$$Z_{eq} = 4 + (j6 \,||\, 8 - j4)$$

$$Z_{eq} = 4 + \frac{24 + j48}{8 + j2} = \frac{32 + j8 + 24 + j48}{8 + j2}$$

$$Z_{eq} = \frac{56 + j56}{8 + j2} = \frac{79.196\angle 45°}{8.246\angle 14.036°} = 9.604\angle 30.964°(\Omega)$$

ii. Ohm's Law & 전류 분배 법칙

$$I_1 = \frac{V_S}{Z_{eq}} = \frac{24\angle 60°}{9.604\angle 30.964°} = 2.498\angle 29.036°(A)$$

$$I_3 = \frac{j6}{8 + j2} I_1 = \frac{6\angle 90°}{8.246\angle 14.036} 2.498\angle 29.036(A)$$

$$I_2 = \frac{8 - j4}{8 + j2} I_1 = \frac{8.944\angle -26.565°}{8.246\angle 14.036°} 2.498\angle 29.036°(A)$$

Ans. $I_1 = 2.5\angle 29.06°$ $I_2 = 2.71\angle -11.58°$ $I_3 = 1.82\angle 105°$

7.7 간단한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 모든 전압과 전류를 계산하라

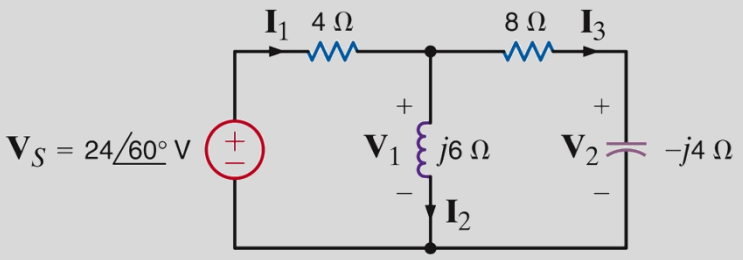


Figure7.16

Sol)
iii. 앞서 구한 전류와 Ohm's Law를 활용

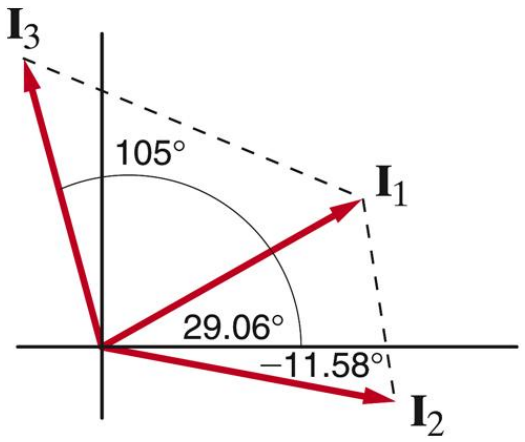
$$V_1 = 6\angle 90° I_2 \qquad V_2 = 4\angle -90° I_3$$

$$I_1 = 2.5\angle 29.06° \qquad I_2 = 2.71\angle -11.58° \qquad I_3 = 1.82\angle 105°$$

$$V_1 = 16.26\angle 78.42°(V)$$

$$V_2 = 7.28\angle 15°(V)$$

iV. 전류의 페이저도



회로해석 기법

7.8 복잡한 회로 해석 방법

- **간단한 회로 해석 방법**
  - 옴의 법칙
  - KCL / KVL
  - 전류 및 전압 분배 법칙

- **복잡한 회로 해석 방법**
  - 노드/Loop 해석
  - Superposition(중첩의 원리)
  - 전원 변환
  - 테브난 / 노톤 정리

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

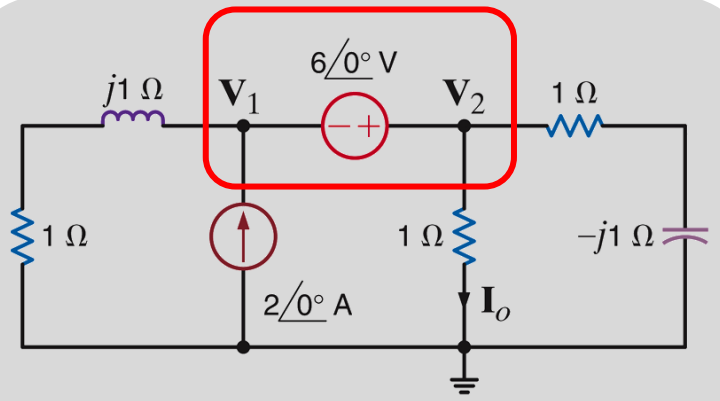


Figure7.16

Sol) Node 해석

i. V_1- V_2 node를 기준으로 노드해석

- Super node $\frac{V_1}{1+j1} - 2\angle 0° + \frac{V_2}{1} + \frac{V_2}{1-j1} = 0$
- V_1- V_2 관계 $V_1 - V_2 = -6\angle 0°$
- I_0 - V_2 관계 $I_0 = \frac{V_2}{1}(A)$

ii. 관계식을 V2에 대해 정리

$$\frac{V_2 - 6\angle 0°}{1+j1} - 2\angle 0° + V_2 + \frac{V_2}{1-j1} = 0 \longrightarrow V_2\left[\frac{1}{1+j1} + 1 + \frac{1}{1-j1}\right] = 2 + \frac{6}{1+j1}$$

$$V_2 \frac{4}{1-j} = 8 + j2 \longrightarrow V_2 = \frac{(4+j)(1-j)}{2}$$

Ans. $I_0 = \left(\frac{5}{2} - j\frac{3}{2}\right)(A)$ $I_0 = 2.92\angle -30.96°$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

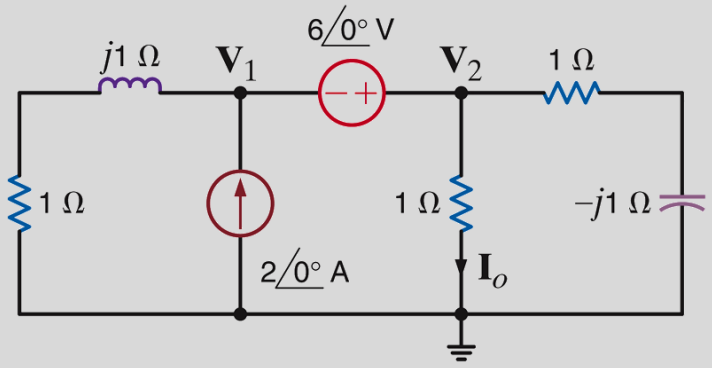
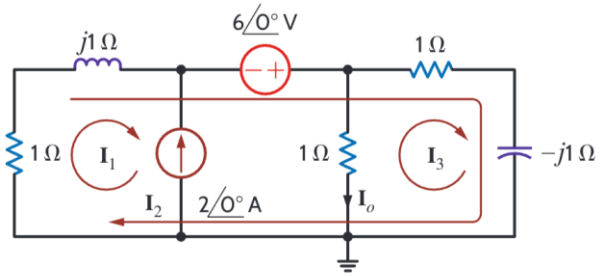


Figure7.16

Sol) Loop 해석

i. Loop에 관한 식



LOOP 1: $I_1 = -2\angle 0°$

LOOP 2: $(1+j)(I_1+I_2) - 6\angle 0° + (1-j)(I_2+I_3) = 0 \longrightarrow 2I_2 + (1-j)I_3 = 6-(1+j)(-2)$

LOOP 3: $(1-j)(I_2+I_3) + I_3 = 0 \longrightarrow (1-j)I_2 + (2-j)I_3 = 0$

ii. 방정식 연립 $\left((1-j)^2 - 2(2-j)\right)I_3 = (1-j)(8+2j) \longrightarrow I_3 = \dfrac{10-6j}{-4}$

Ans. $I_0 = -I_3$ 이므로 $I_0 = \dfrac{5}{2} - \dfrac{3}{2}j(A)$

회로해석 기법

>> 7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

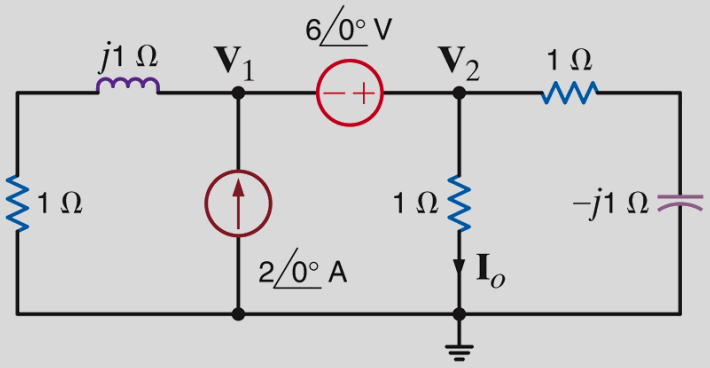
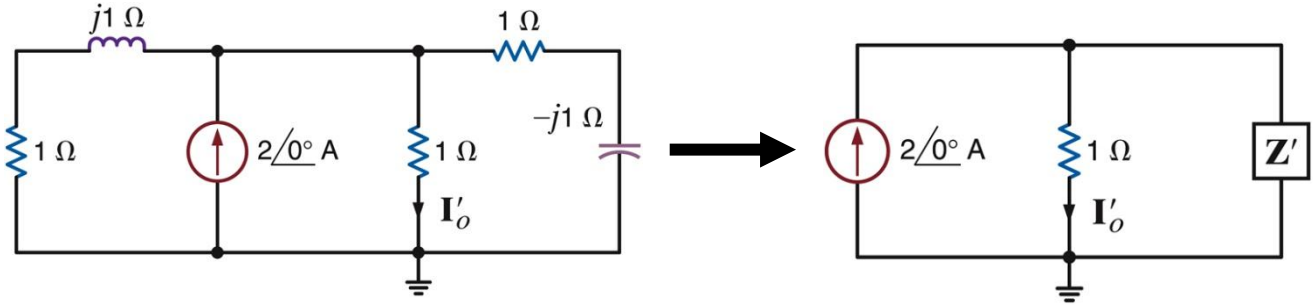


Figure7.16

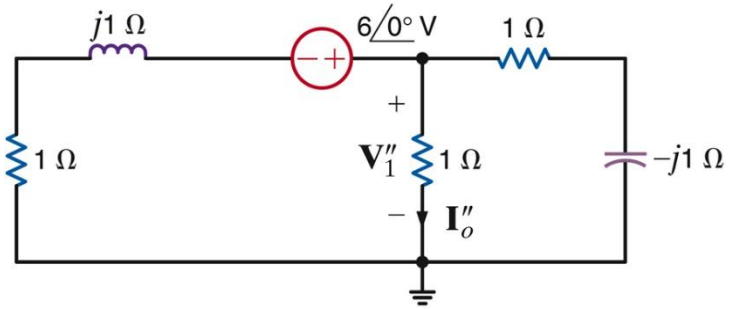
Sol) 전원 중첩 : 전원들을 동립적으로

i. 전압원 Short



- 등가 임피던스 $Z' = (1+j) \| (1-j) = \dfrac{(1+j)(1-j)}{(1+j)-(1-j)} = 1$
- 전류x $I_0' = 1\angle 0°(A)$

ii. 전류원 Open



$$V_1'' = \frac{Z''}{Z''+1+j} 6\angle 0°(V) \rightarrow I_0'' = \frac{Z''}{Z''+1+j} 6\angle 0°(A) \rightarrow I_0'' = \frac{\frac{1-j}{2-j}}{\frac{1-j}{2-j}+1+j} 6(A)$$

$$I_0'' = \frac{1-j}{(1-j)+3+j} 6 \rightarrow I_0'' = \frac{6}{4} - \frac{6}{4} j(A) \rightarrow I_0 = I_0' + I_0'' = \left(\frac{5}{2} - \frac{3}{2} j\right)(A)$$

회로해석 기법

>> 7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

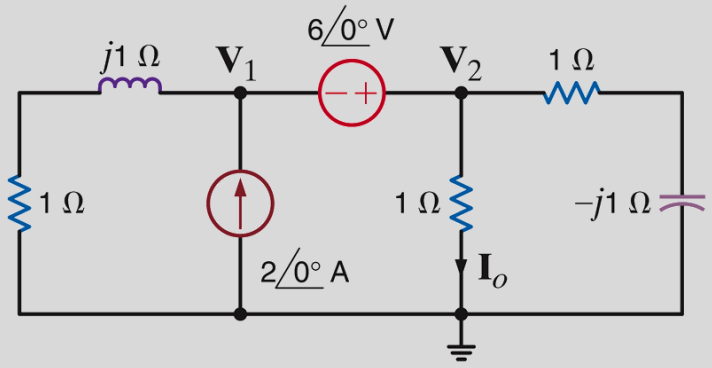
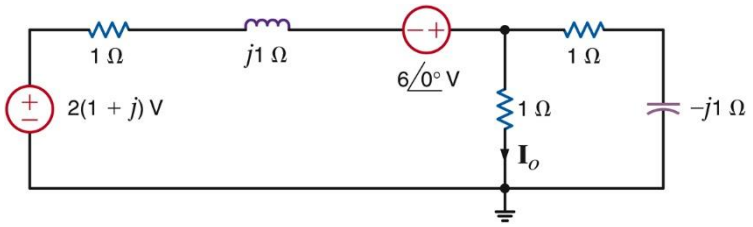


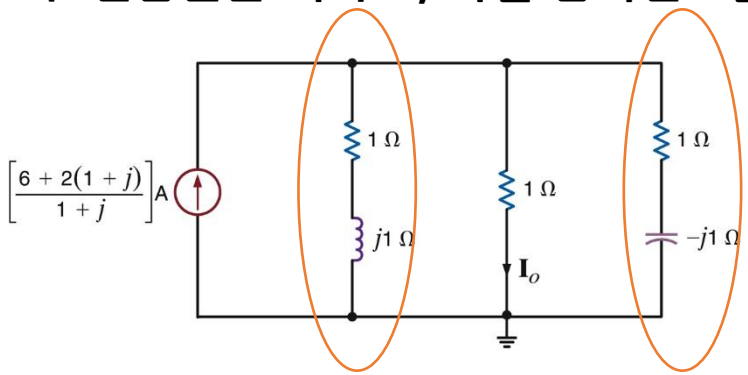
Figure7.16

Sol) 전원 변환

i. 전류원 -> 전압원

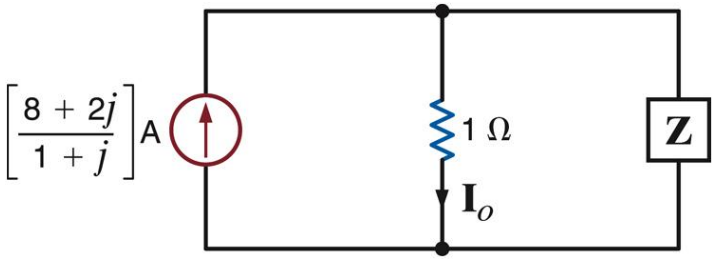


ii. 두 전압원을 더하고, 직렬 임피던스를 병렬로 변환



병렬 임피던스 단순화

$$Z = (1+j) \parallel (1-j) = 1\Omega$$



KYUNG HEE UNIVERSITY

회로해석 기법

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노튼 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

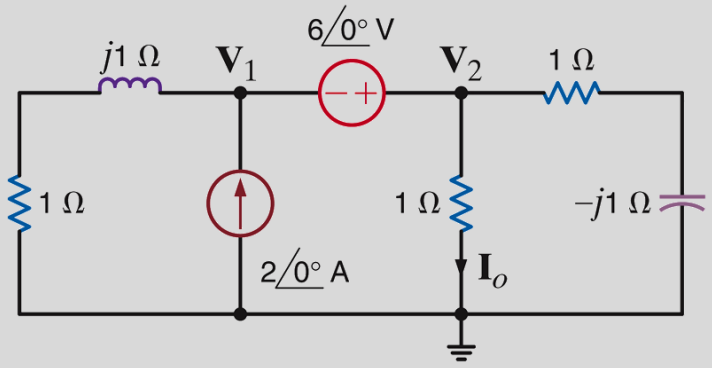
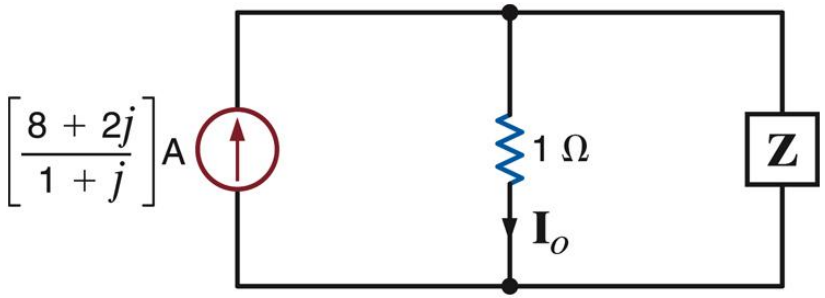


Figure7.16

Sol) 전원 변환
Ans. 전류



$$I_0 = \frac{I_S}{2} = \frac{4+j}{1+j} = \frac{(4+j)(1-j)}{(1+j)(1-j)} = \frac{5-3j}{2}$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

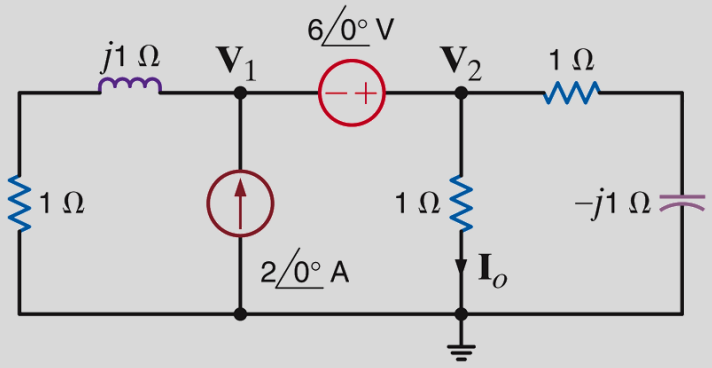
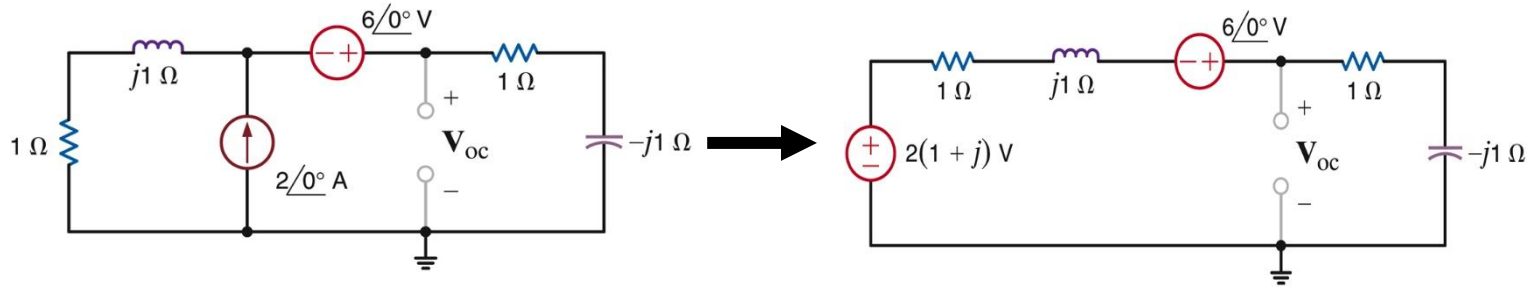


Figure7.16

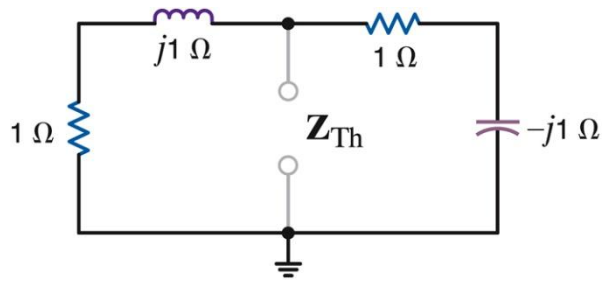
Sol) 테브난

i. V_{oc} 구하기



$$V_{OC} = \frac{1-j}{(1+j)+(1-j)}(8+2j) = \frac{10-6j}{2}$$

ii. Z_{TH} 구하기



$$Z_{TH} = (1+j) \,||\, (1-j) = 1\Omega$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

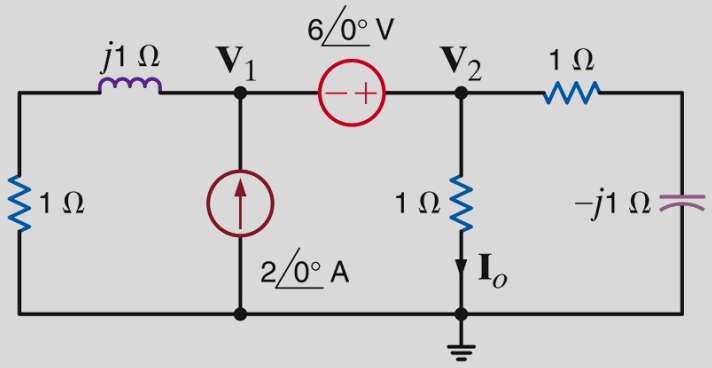
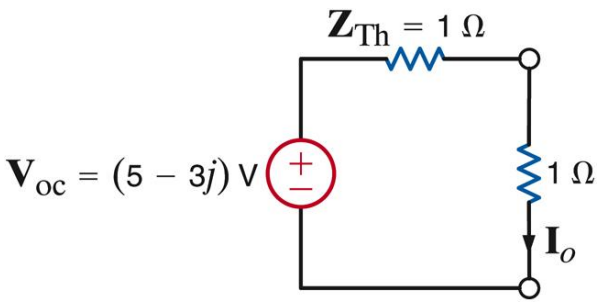


Figure7.16

Sol) 테브난

iii. 등가 회로 및 I_0 구하기



$$I_0 = \frac{5-3j}{2}(A)$$

Ans. $I_0 = \frac{5-3j}{2}(A)$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

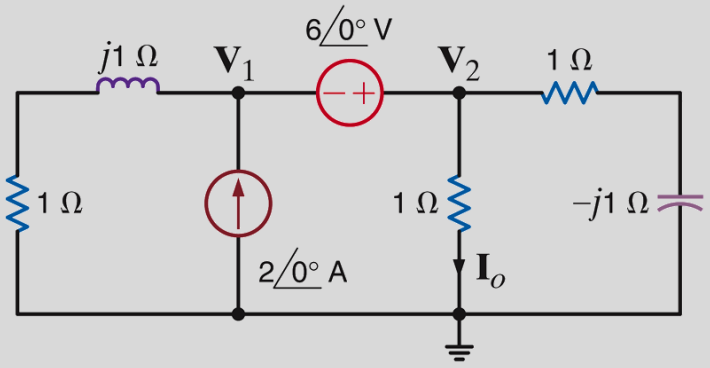
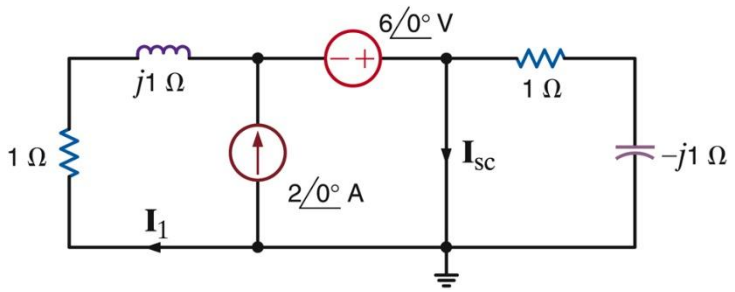


Figure7.16

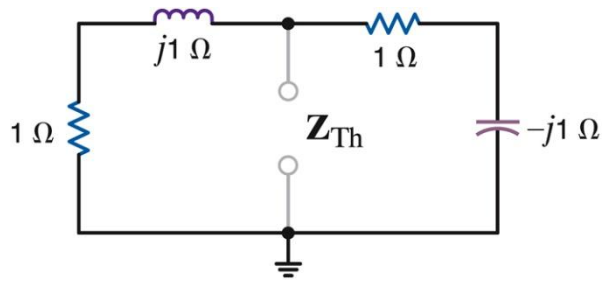
Sol) 노톤

i. I_{SC} 구하기



- By 중첩의 원리 $I_{SC} = 2\angle 0° + \frac{6\angle 0°}{1+j} = \frac{8+2j}{1+j}(A)$

ii. Z_{TH} 구하기



$$Z_{TH} = (1+j) \,||\, (1-j) = 1\Omega$$

회로해석 기법

>> 7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.16의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 중첩, 전원 교환, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 I_0를 구하라.

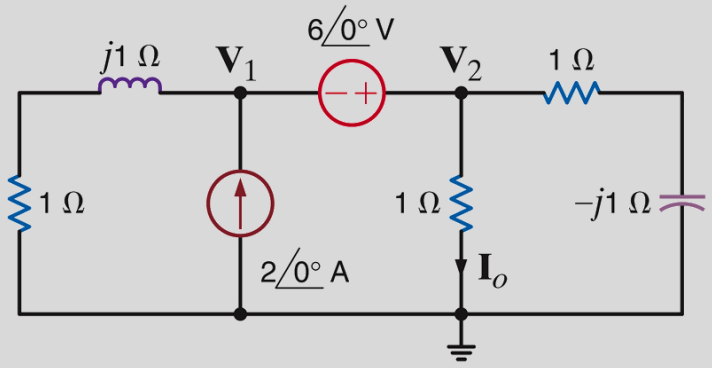
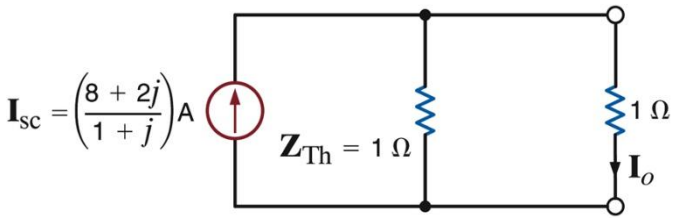


Figure7.16

Sol) 노톤

iii. 등가 회로 및 I_0 구하기



$$I_0 = \frac{I_{SC}}{2} = \frac{4+j}{1-j} = \frac{(4+j)(1-j)}{(1+j)(1-j)} = \frac{5-3j}{2}$$

Ans. $$I_0 = \frac{5-3j}{2}(A)$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

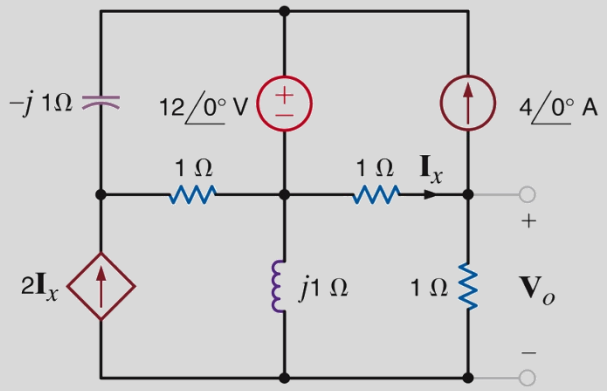
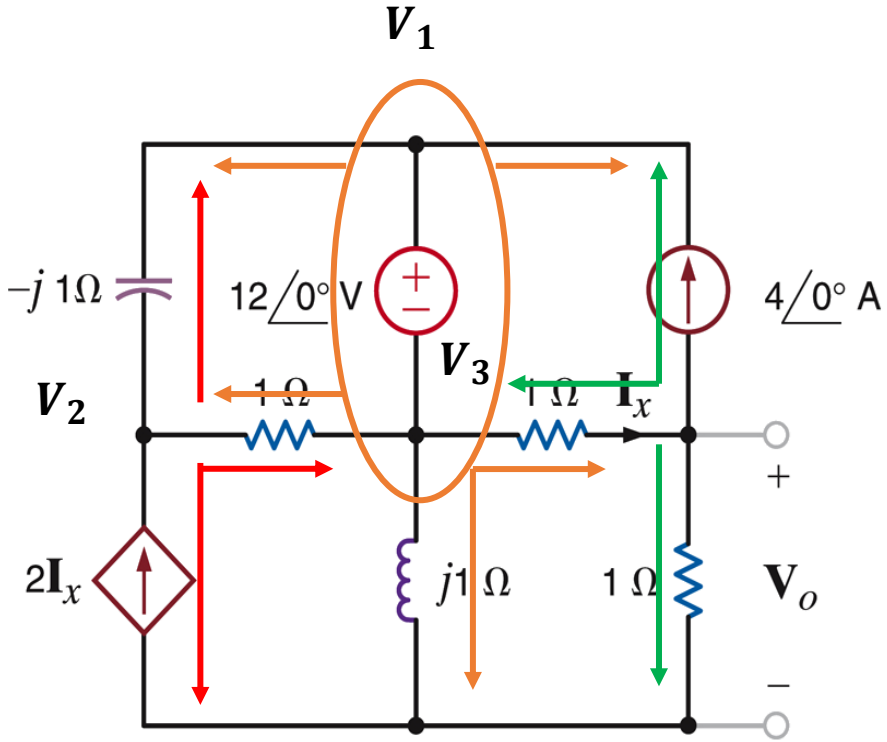


Figure7.17

Sol) 노드

i. KCL 방정식 세우기



Supernode constraint : $V_1 - V_3 = 12\angle 0°$

KCL @ Supernode

$$-4\angle 0° + \frac{V_3 - V_0}{1} + \frac{V_3 - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_2}{-j} + \frac{V_3}{j} = 0$$

KCL@V_2

$$\frac{V_2 - V_1}{-j} - 2I_x + \frac{V_2 - V_3}{1} = 0$$

KCL@ V_0

$$\frac{V_0}{1} + \frac{V_0 - V_3}{1} + 4\angle 0° = 0 \quad \Rightarrow V_3 = 2V_0 + 4$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

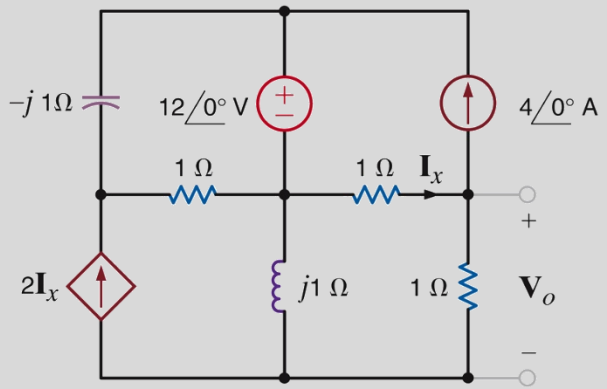


Figure7.17

Sol) 노드
ii. 방정식 풀이

- 전류식 $$I_x = \frac{V_3 - V_0}{1}$$

- KCL 방정식으로 구한 식 $$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ j & -(1+j) & 2-j & -1 \\ -j & 1+j & -3 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ V_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 4 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix}$$

Ans. 위 행렬의 해를 통해 구한 V_0

$$V_0 = -\frac{8+4j}{1+2j}$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

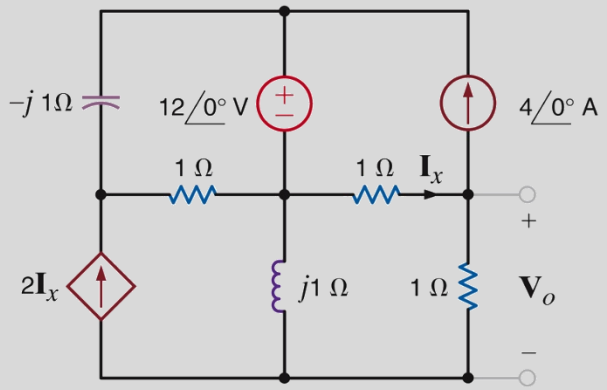
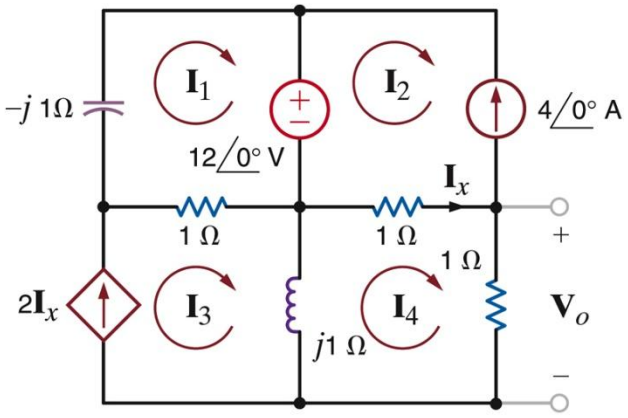


Figure7.17

Sol) 루프

i.



$$I_2 = -4\angle 0^\circ$$
$$I_3 = 2I_x \quad \Rightarrow I_3 = 2(I_4 + 4)$$

MESH 1 :

$$-jI_1 + 12\angle 0^\circ + 1(I_1 - I_3) = 0$$

MESH 4 :

$$1(I_4 - I_2) + 1 \times I_4 + j(I_4 - I_3) = 0$$

Ans. $$V_0 = -\frac{8+4j}{1+2j}$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

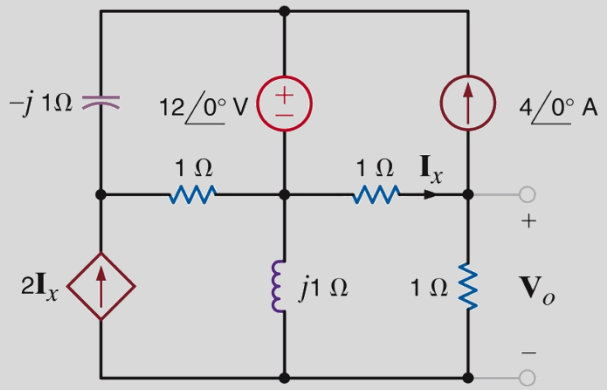
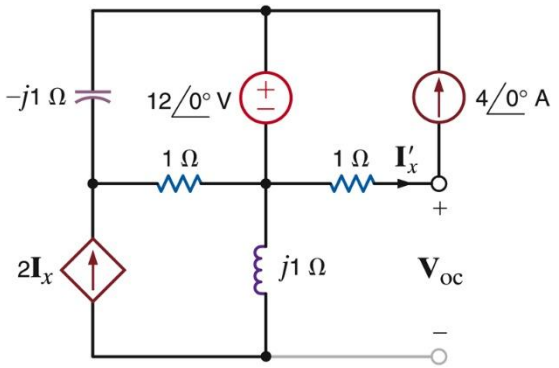


Figure7.17

Sol) 테브난

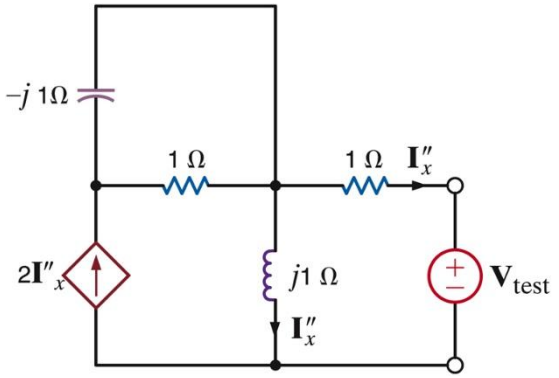
i. V_{oc} 구하기



$$I'_x = 4\angle 0°$$

$$V_{OC} = -4 + 8j(V)$$

ii. Z_{TH} 구하기



- 테스트 전원 인가하여 임피던스 추정

$$Z_{TH} = -\frac{V_{test}}{I''_x}$$

$$V_{test} = -I''_x + jI''_x \Rightarrow Z_{TH} = 1 - j(\Omega)$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

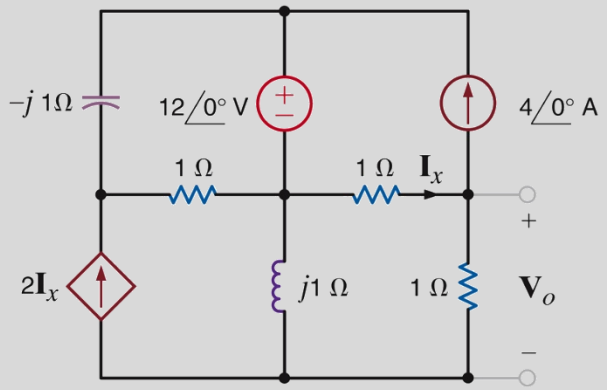
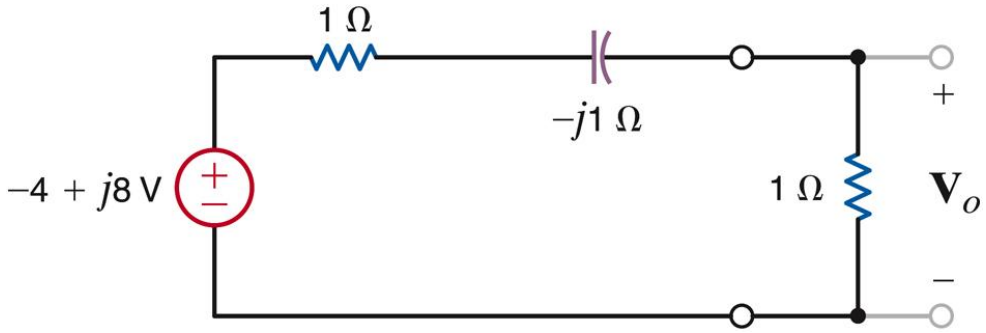


Figure7.17

Sol) 테브난

iii. 등가 회로 및 V_0 구하기



$$V_0 = \frac{1}{2-j}(-4+8j)(V)$$

Ans. $$V_0 = \frac{1}{2-j}(-4+8j)(V)$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

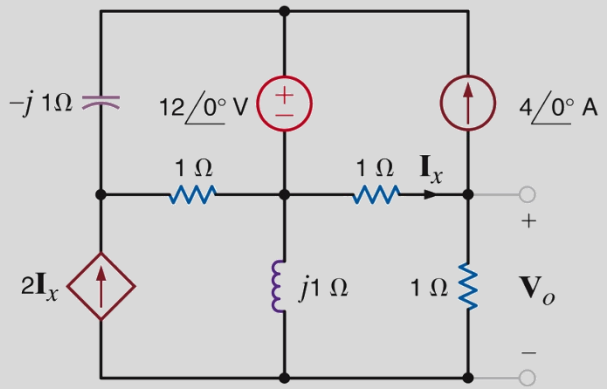
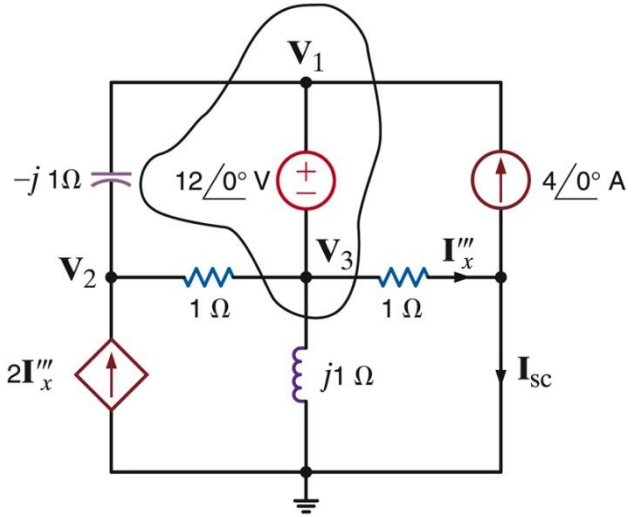


Figure7.17

Sol) 노톤

i. I_{SC} 구하기



- Super node 관계식 $V_1 - V_3 = 12\angle 0°$
- KCL 방정식

KCL@ Supernode

$$\frac{V_3}{1} + \frac{V_3}{j} + \frac{V_3 - V_2}{1} + \frac{V_1 - V_2}{-j} - 4\angle 0° = 0$$

KCL@ V_2 : $-2I_X''' + \frac{V_2 - V_3}{1} + \frac{V_2 - V_1}{-j} = 0$

- 관계식 : $I_x''' = \frac{V_3}{1}$, $I_{SC} = I_x''' - 4$
- 행렬로 해 구하기

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -j & (1+j) & -1 & -2 \\ j & -(1+j) & 1-j & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ I_x''' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -12 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow I_{SC} = \frac{(-4+8j)j}{(1-j)j} = -\frac{8+4j}{1+j}$$

7.8 복잡한 회로 해석 방법 - 예제

Fig 7.17의 회로에 대하여 노드 해석, 루프 해석, 테브난 정리, 노톤 정리를 사용하여 V_0를 구하라.

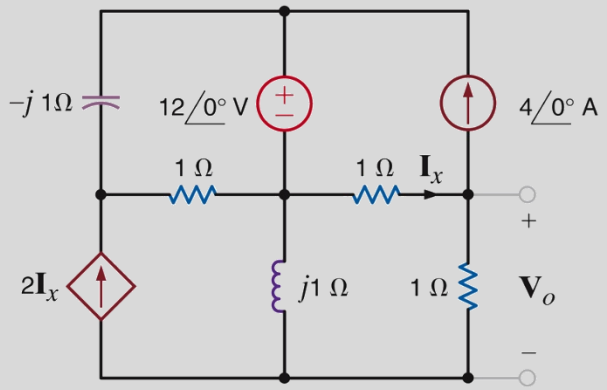
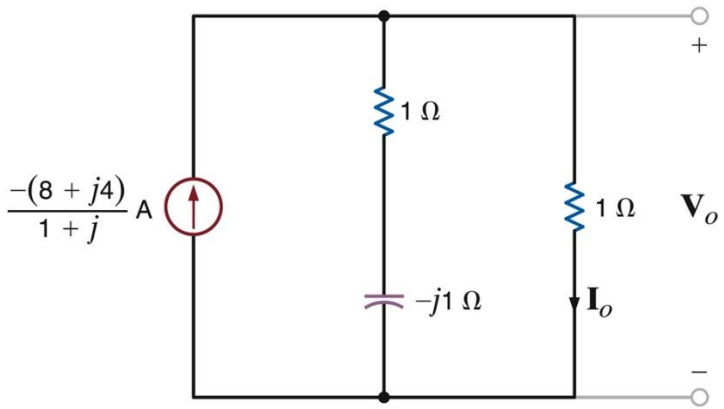


Figure7.17

Sol) 노톤

ii. 등가회로 그리기



- 앞선 테브난 풀이에 의해 $Z_{TH} = 1 - 1j$
- 전류 분배 법칙에 의해 $V_0 = (1)I_0(V) = \frac{1-j}{2-j}\left(-\frac{8+4j}{1+j}\right)(V)$

Ans. $V_0 = (1)I_0(V) = \frac{1-j}{2-j}\left(-\frac{8+4j}{1+j}\right)(V)$

Thank you

DONGHAN KIM

HRI Lab

Human-Robot Interaction Laboratory

KYUNG HEE UNIVERSITY